BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan tinjauan dari berbagai jurnal penelitian terdahulu, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai bidang usaha, termasuk industri jasa potong rambut (*barbershop*). Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu pelaku usaha dalam melakukan pencatatan transaksi, pengolahan data, dan penyusunan laporan secara lebih terstruktur dan efisien. Hal ini sejalan dengan penelitian Refwahajan dan Waluyo [1] yang mengembangkan aplikasi Android untuk membantu pemesanan layanan [1]. Rohmat dkk. juga mengembangkan aplikasi penjadwalan *barbershop* berbasis Android untuk mengurangi proses pendataan manual [2]. Lebih lanjut, penelitian Bahtiar dkk. [3] dan Yurindra dkk. [4] menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pada *barbershop* dapat mengoptimalkan penyampaian informasi dan mengelola antrean pelanggan secara *real-time*.

Garden Barbershop merupakan salah satu entitas usaha jasa potong rambut yang memiliki tingkat mobilitas dan kunjungan pelanggan yang tinggi. Berdasarkan hasil observasi, *Garden Barbershop* melayani rata-rata 30 hingga 50 pelanggan setiap harinya. Tingginya volume kunjungan tersebut menghasilkan lebih dari 900 pencatatan transaksi dalam satu bulan beroperasi. Volume transaksi yang besar ini menuntut adanya pencatatan yang presisi terkait pendapatan kotor bulanan, beban biaya operasional, serta transparansi pembagian hasil antara pihak pengelola pondok dan para pekerja (*Capster*).

Pada sistem yang berjalan saat ini, *Garden Barbershop* masih mengandalkan pencatatan menggunakan aplikasi *Google Spreadsheet*. Penggunaan lembar kerja tersebut pada awalnya dinilai cukup membantu, namun memiliki berbagai keterbatasan ketika dihadapkan pada volume 900 transaksi per bulan. Keterbatasan utama meliputi struktur kolom yang rentan berubah, risiko kesalahan *input* data oleh pekerja, serta kemungkinan terhapusnya formula perhitungan secara tidak sengaja. Selain itu, lembar

kerja *spreadsheet* tidak memiliki batasan hak akses yang tegas, sehingga berpotensi menimbulkan data yang tidak terkontrol atau tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, *Garden Barbershop* membutuhkan sebuah sistem pencatatan terpusat yang aman dan memiliki rekam jejak (*history*) yang permanen.

Dalam pelaksanaan operasional harian di *Garden Barbershop*, tidak selalu terdapat kasir khusus yang bersiaga untuk memasukkan data transaksi. Oleh sebab itu, peran pengelolaan dan pencatatan transaksi dipegang langsung oleh pihak Admin (pemilik atau pengelola utama) melalui aplikasi. Sementara itu, para *Capster* hanya diberikan hak akses terbatas untuk melihat riwayat transaksi dan laporan pendapatan mereka sendiri. Pembagian hak akses (*role-based access*) yang terstruktur ini dirancang untuk meminimalisir kesalahan pencatatan dan menjaga keamanan data keuangan usaha.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka diusulkan perancangan sebuah aplikasi Android bernama "*Garden Barbershop Finance*" yang dikembangkan menggunakan *framework Flutter* dan bahasa pemrograman Dart. Aplikasi ini akan memanfaatkan layanan *Firebase* sebagai basis data awan (*cloud Database*) untuk menyimpan data pengguna, layanan, pendapatan harian, operasional, dan laporan bulanan secara terpusat. Oleh karena itu, penelitian ini diwujudkan dengan judul "Rancang Bangun Aplikasi Android Pengelolaan Pendapatan dan Pembagian Hasil *Capster* pada *Garden Barbershop* Berbasis *Firebase*", yang diharapkan mampu memfasilitasi pencatatan keuangan dan pembagian komisi *Capster* secara terstruktur, adil, dan transparan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi Android pengelolaan pendapatan dan pembagian hasil *Capster* pada *Garden Barbershop* berbasis *Firebase* yang mampu mengelola pencatatan pendapatan harian, laporan bulanan, biaya operasional, pengaturan hak akses pengguna, serta laporan pembagian hasil *Capster*.

1.3. Batasan Masalah

Agar sistem yang dikembangkan lebih terarah dan fokus pada tujuan utama, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi berbasis *Android* digunakan oleh pengguna internal yang terdiri atas Admin/Pengelola, *Capster*, dan Pemilik.
2. *Capster* hanya dapat melihat riwayat transaksi dan laporan miliknya sendiri, serta tidak diberi hak akses untuk menambah, mengubah, atau menghapus transaksi pendapatan.
3. *Firebase Authentication* digunakan untuk autentikasi pengguna, sedangkan *Cloud Firestore* digunakan sebagai *Database* utama.
4. Sistem tidak membahas pemesanan pelanggan, antrean pelanggan, pembayaran *online*, sistem kasir penuh, serta pengelolaan stok produk.
5. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Blackbox Testing* pada fungsi utama aplikasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu merancang dan membangun aplikasi Android pengelolaan pendapatan dan pembagian hasil *Capster* pada *Garden Barbershop* berbasis *Firebase*. Aplikasi ini diharapkan mampu menerapkan autentikasi pengguna, penyimpanan data pada *Cloud Firestore*, pencatatan pendapatan harian, laporan bulanan, biaya operasional, serta perhitungan pembagian hasil *Capster* dan bagian pondok.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi masing-masing pihak antara lain:

1. Bagi Penulis
   a. Menambah wawasan dan pengalaman dalam merancang serta mengembangkan aplikasi berbasis *Android* menggunakan *framework Flutter*.

b. Memahami penerapan *Firebase Authentication* dan *Cloud Firestore* pada aplikasi *Android*.
c. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi, serta pengujian perangkat lunak menggunakan metode *Blackbox Testing*.

2. Bagi Pengelola *Garden Barbershop*
   a. Membantu mempermudah proses pencatatan pendapatan harian *Capster* secara lebih terstruktur dan efisien melalui Admin/Pengelola.
   b. Mengurangi risiko kesalahan *input* data dan memastikan pencatatan pendapatan lebih terkontrol melalui pembatasan hak akses serta pencatatan identitas penginput.
   c. Membantu proses perhitungan biaya operasional, pendapatan bersih, bagian *Capster*, dan bagian pondok secara lebih sistematis.
   d. Mempermudah pemilik dalam memantau laporan pendapatan, laporan bulanan, dan laporan pembagian hasil *Capster*.
3. Bagi Akademik
   a. Menambah referensi akademik dalam bidang pengembangan sistem informasi berbasis Android dengan *Firebase*.
   b. Menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Peradaban dalam melakukan penelitian sejenis.
   c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik mengenai pemanfaatan *Firebase Authentication*, *Cloud Firestore*, dan pembatasan hak akses pengguna pada aplikasi *mobile*.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 5 bab yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dan teori-teori dasar atau pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jadwal penelitian, tahapan penelitian dan metode yang digunakan dalam pengembangan sistem.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai sistem serta menyampaikan hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan hasil pengujian sistem yang dibangun.

BAB 5: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terkait

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada berbagai referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut tidak hanya dijadikan sebagai sumber referensi, tetapi juga sebagai landasan dalam menentukan arah serta memperkuat relevansi penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rujukan Penelitian

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	F. Refwahajan dan A. F. Waluyo [1]	Pengembangan Sistem Aplikasi *Barbershop* Berbasis *Android* untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan di *Barbershop*	Pengembangan aplikasi *Android* menggunakan *Flutter*, *PHP*, *Laravel*, dan *MySQL*	Penelitian menghasilkan aplikasi *barbershop* yang menyediakan fitur *booking* layanan, pemilihan *barberman*, dan pemilihan waktu layanan sehingga pelayanan *barbershop* menjadi lebih	Penelitian terdahulu berfokus pada booking layanan pelanggan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan pendapatan harian *Capster*, laporan bulanan umum, operasional, pembagian

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
				efektif dan efisien.	hasil, dan pembatasan hak akses pengguna.
2.	C. L. Rohmat, I. Ali, Mulyawan, T. Suprapti, dan U. Aryanti [2]	Aplikasi Pemesanan Online *Barbershop* Berbasis *Android* untuk Meningkatkan Layanan	*Waterfall*, *White Box Testing*, dan *Black Box Testing*	Penelitian menghasilkan aplikasi pemesanan *online barbershop* berbasis *Android* yang membantu pelanggan mengatur jadwal layanan, mengurangi antrean, dan mengurangi pendataan manual oleh pihak *barbershop*.	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada pemesanan *online* pelanggan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada sistem internal untuk pencatatan pendapatan, pengendalian input oleh admin harian, dan laporan pembagian hasil *Capster*.
3.	H. Bahtiar, H. Mahmudah, Y. K.	Pengembangan Sistem Aplikasi *Barbershop*	Pengembangan aplikasi *Android*	Penelitian menghasilkan aplikasi *barbershop*	Penelitian terdahulu berorientasi pada

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
	Putra, dan Fathurahman [3]	Berbasis *Android* Untuk Menumbuh Kembangkan Usaha *Barbershop*		yang membantu pengguna memperoleh informasi, memilih layanan atau gaya rambut, menentukan lokasi *barbershop*, dan melakukan pemesanan jasa *barbershop*.	informasi dan pemesanan layanan, sedangkan penelitian ini mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan internal dengan perhitungan pendapatan bersih, bagian *Capster*, dan bagian pondok.
4.	Yurindra, A. A. Alkodri, Anisah, dan Supardi [4]	Aplikasi *Client Server* Berbasis *Android* pada *Barbershop* The Barbega Menggunakan Model Multi	Client server dan model antrian Multi Channel - Single Phase	Penelitian menghasilkan aplikasi *Android* berbasis *client server* untuk membantu pelanggan melihat dan memesan	Penelitian terdahulu berfokus pada manajemen antrean pelanggan, sedangkan penelitian ini berfokus pada

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
		Channel - Single Phase		antrean *barbershop* secara *real time*.	pencatatan pendapatan harian, laporan bulanan umum, biaya operasional, role pengguna, dan laporan pembagian hasil *Capster*.

Berdasarkan rujukan penelitian yang telah disajikan, aplikasi *barbershop* berbasis Android telah digunakan pada beberapa kebutuhan yang berbeda. Refwahajan dan Waluyo [1] menekankan aplikasi untuk pemesanan layanan, pemilihan *barberman*, dan pemilihan waktu layanan. Rohmat dkk. meneliti aplikasi pemesanan *online barbershop* dengan metode Waterfall dan pengujian *Blackbox Testing*. Bahtiar dkk. membahas aplikasi *barbershop* untuk membantu pengguna memperoleh informasi, memilih layanan, serta melakukan pemesanan jasa *barbershop*. Yurindra dkk. mengembangkan aplikasi Android berbasis *client server* untuk membantu pelanggan melihat dan memesan antrean *barbershop* secara *real time.* Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak berfokus pada *booking* pelanggan atau antrean, melainkan pada pengelolaan internal *Garden Barbershop* yang meliputi pencatatan pendapatan harian *Capster*, laporan bulanan, biaya operasional, pembagian hasil, *role* pengguna, dan pembatasan akses agar *Capster* hanya dapat melihat laporan miliknya sendiri.

2.2. Teori yang Berhubungan Dengan Sistem

Teori yang berhubungan dengan sistem secara umum meliputi rancang bangun, sistem informasi, aplikasi Android, pengelolaan pendapatan, laporan bulanan, pembagian hasil *Capster*, pengendalian akses pengguna, *Firebase*, *Firebase Authentication, Cloud Firestore*, dan NoSQL *Database*.

2.2.1. Rancang Bangun

Rancang bangun merupakan proses merencanakan, merancang, membuat, dan menguji suatu sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis [5]. Pada penelitian aplikasi *barbershop*, proses rancang bangun digunakan untuk menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan objek penelitian, seperti pemesanan layanan, pemesanan *online* berbasis Android, penyampaian informasi dan pemesanan jasa *barbershop*, serta layanan antrean berbasis *client server*. Pada penelitian ini, rancang bangun dilakukan untuk menghasilkan aplikasi *Garden Barbershop Finance* berbasis Android yang digunakan dalam pengelolaan pendapatan, laporan bulanan, operasional, dan laporan pembagian hasil *Capster*.

2.2.2. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan data, mengolah data, menyimpan data, dan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi proses bisnis [6]. Dalam penelitian terdahulu pada bidang *barbershop*, sistem berbasis Android digunakan untuk membantu proses layanan dan pengelolaan informasi, seperti pemesanan layanan, pemesanan *online*, informasi layanan *barbershop*, dan informasi antrean secara *real time*. Pada penelitian ini, sistem informasi digunakan untuk mengelola data pendapatan, laporan bulanan, biaya operasional, akun pengguna, serta laporan pembagian hasil *Capster*.

2.2.3. Aplikasi *Android*

Aplikasi *Android* merupakan perangkat lunak yang berjalan pada perangkat *mobile* berbasis sistem operasi *Android* [7]. Aplikasi *Android* dapat digunakan sebagai media *input* data dan akses sistem karena perangkat *mobile* mudah dibawa dan digunakan dalam aktivitas operasional harian. Pada penelitian terdahulu, aplikasi *Android* digunakan untuk membantu pemesanan layanan *barbershop* [1], pemesanan *online* untuk mengurangi antrean dan pendataan manual [2], penyampaian informasi serta pemesanan jasa *barbershop* [3], dan layanan antrean berbasis *client server* [4].

2.2.4. Pengelolaan Pendapatan

Pengelolaan pendapatan pada usaha jasa merupakan proses pencatatan penerimaan dari layanan yang diberikan kepada pelanggan [8]. Pada *Garden Barbershop*, pendapatan dicatat berdasarkan identitas *Capster* dan kode jenis layanan secara otomatis. Data pendapatan harian tersebut menjadi dasar untuk menghitung pendapatan kotor bulanan setiap *Capster*. Berbeda dari penelitian aplikasi *barbershop* terdahulu yang lebih banyak membahas pemesanan layanan, informasi dan pemesanan jasa, serta antrean pelanggan, penelitian ini menempatkan pengelolaan pendapatan dan pembagian hasil *Capster* sebagai fokus utama sistem internal.

2.2.5. Laporan Bulanan

Laporan bulanan merupakan catatan yang digunakan untuk merekam penerimaan, pengeluaran, laba bersih, dan keterangan transaksi bulanan [8]. Pada *Garden Barbershop*, laporan bulanan digunakan untuk mencatat pendapatan usaha, pendapatan lainnya, pengeluaran, biaya operasional, dan saldo kas. Dalam rancangan aplikasi, akun Pendapatan Usaha tidak diambil dari seluruh pendapatan kotor layanan, tetapi dari total bagian pondok yang dihasilkan melalui perhitungan pembagian hasil.

2.2.6. Pembagian Hasil *Capster*

Pembagian hasil *Capster* merupakan proses perhitungan bagian pendapatan yang diterima *Capster* dan bagian yang diterima pihak pondok [9]. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, skema rumus pembagian hasil pada *Garden Barbershop* berjalan dengan cara sebagai berikut: perhitungan dimulai dari pendapatan kotor *Capster* dalam satu bulan. Total biaya operasional bulanan kemudian dibagi rata kepada seluruh *Capster* aktif. Beban operasional per *Capster* tersebut dikurangkan dari pendapatan kotor *Capster* untuk menghasilkan pendapatan bersih. Pendapatan bersih kemudian dibagi dengan persentase 50% untuk *Capster* dan 50% untuk pihak pondok.

Contoh Perhitungan Pembagian Hasil:

Diketahui:

- Jumlah *Capster* aktif = 3 orang
- Pendapatan Kotor *Capster* A = Rp3.000.000
- Total Biaya Operasional = Rp1.500.000
- Kasbon *Capster* A = Rp250.000

Langkah Perhitungan:

1. Beban Operasional per *Capster* = Total Biaya Operasional / Jumlah *Capster*
   = Rp1.500.000 / 3
   = Rp500.000
2. Pendapatan Bersih *Capster* A = Pendapatan Kotor – Beban Operasional
   = Rp3.000.000 – Rp500.000
   = Rp2.500.000
3. Pembagian Hasil (50:50) dari Pendapatan Bersih:
   - Bagian Pihak Pondok = 50% x Rp2.500.000 = Rp1.250.000
   - Bagian *Capster* A = 50% x Rp2.500.000 = Rp1.250.000

4. Penerimaan Akhir *Capster* A (setelah potong kasbon):

   = Bagian *Capster* A – Kasbon

   = Rp1.250.000 – Rp250.000

   = Rp1.000.000

Beban Operasional Per *Capster* = Total Operasional Bulanan / Jumlah *Capster* Aktif

Pendapatan Bersih *Capster* = Pendapatan Kotor *Capster* - Beban Operasional Per *Capster*

Bagian *Capster* = Pendapatan Bersih *Capster* x 50%

Bagian Pondok = Pendapatan Bersih *Capster* x 50%

Pada aplikasi yang dikembangkan, total bagian pondok dari seluruh *Capster* pada periode tertentu digunakan sebagai nilai penerimaan akun Pendapatan Usaha pada laporan bulanan. Dengan demikian, laporan bulanan mencerminkan pendapatan yang menjadi bagian pihak pondok setelah proses pembagian hasil dilakukan.

2.2.7. Pengendalian Akses Pengguna

Pengendalian akses pengguna merupakan pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna dalam sistem. Pengendalian akses diperlukan agar pengguna hanya dapat melakukan fungsi yang sesuai dengan tanggung jawabnya[10]. Pada penelitian ini, Admin/Pengelola memiliki hak penuh untuk mengelola data, membuat akun, mengubah *password*, dan melihat seluruh laporan. *CapsterinputCapster* hanya dapat melihat riwayat dan laporan miliknya sendiri, sedangkan Pemilik dapat melihat laporan usaha. Pembagian hak akses tersebut digunakan untuk mengurangi risiko pencatatan yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

2.2.8. *Firebase*

Firebase merupakan platform pengembangan aplikasi yang menyediakan layanan *backend* untuk mendukung kebutuhan aplikasi *mobile*[11]. Dalam penelitian ini, *Firebase* digunakan sebagai layanan utama untuk autentikasi pengguna dan penyimpanan data aplikasi.

Penggunaan *Firebase* dipilih karena sistem yang dikembangkan membutuhkan penyimpanan data terpusat dan pengaturan hak akses pengguna pada aplikasi *Garden Barbershop Finance*.

2.2.9. *Firebase Authentication*

Firebase Authentication merupakan layanan autentikasi yang disediakan oleh *Firebase* untuk membantu pengembang membangun proses *login* pengguna [11]. Pada penelitian ini, *Firebase Authentication* digunakan untuk mengelola *login* pengguna dengan *role* Admin/Pengelola, *Capster*, dan Pemilik. Pembagian *role* tersebut digunakan untuk membatasi hak akses agar proses *input* pendapatan hanya dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan.

2.2.10. *Cloud Firestore*

Cloud Firestore merupakan layanan *Database* berbasis *Cloud* dari *Firebase* yang dapat digunakan untuk menyimpan data aplikasi secara *online* [10]. Pada penelitian ini, *Cloud Firestore* digunakan untuk menyimpan data *Capster*, layanan, pendapatan harian, laporan bulanan, operasional, akun pengguna, dan laporan pembagian hasil. Pemilihan *Cloud Firestore* menyesuaikan kebutuhan aplikasi yang tidak menggunakan *Database server* lokal seperti MySQL atau PostgreSQL.

2.2.11. *NoSQL Database*

NoSQL Database merupakan model basis data yang tidak selalu menggunakan struktur tabel relasional [12]. *Cloud Firestore* menyimpan data dalam bentuk koleksi dan dokumen sehingga struktur data dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Pendekatan ini digunakan pada penelitian karena data aplikasi *Garden Barbershop* terdiri atas beberapa kelompok data seperti pengguna, *Capster*, layanan, transaksi, operasional, dan laporan.

2.3. Teori Pendukung Lainnya

Teori pendukung lainnya digunakan untuk menjelaskan perangkat lunak dan teknologi yang membantu proses pengembangan aplikasi. Teori pendukung pada penelitian ini meliputi *Flutter*, *Dart*, *SharedPreferences*, *Figma*, *Visual Studio Code*, *Browser*, dan *Draw.io*.

2.3.1. *Flutter*

Flutter merupakan *framework* yang digunakan untuk membangun aplikasi *mobile* dengan tampilan antarmuka yang konsisten dan responsif [13]. Rujukan penelitian Refwahajan dan Waluyo [1] menunjukkan bahwa *Flutter* digunakan dalam pengembangan aplikasi *barbershop* berbasis *Android* bersama teknologi pendukung lain seperti *PHP*, *Laravel*, dan *MySQL* [1]. Pada penelitian ini, *Flutter* digunakan sebagai *framework* utama dalam pengembangan aplikasi *Garden Barbershop Finance*.

2.3.2. *Dart*

Dart merupakan bahasa pemrograman yang digunakan pada *framework Flutter* [13]. *Dart* digunakan untuk menulis logika aplikasi, pengelolaan data, validasi *input*, perhitungan pembagian hasil, dan integrasi dengan *Firebase*.

2.3.3. *SharedPreferences*

SharedPreferences merupakan penyimpanan lokal sederhana yang digunakan untuk menyimpan data ringan pada aplikasi *mobile*[14]. Pada penelitian ini, *SharedPreferences* dapat digunakan untuk menyimpan status sesi pengguna secara lokal agar aplikasi dapat mengenali kondisi *login* pengguna.

2.3.4. *Figma*

Figma merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat rancangan antarmuka aplikasi [15]. Dengan *Figma*, perancangan *User Interface* dapat dibuat sebelum aplikasi diimplementasikan sehingga tampilan aplikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

2.3.5. *Visual Studio Code*

Visual Studio Code merupakan perangkat lunak editor kode yang dapat digunakan untuk menulis, mengelola, dan menjalankan kode program [16]. Dalam penelitian ini, *Visual Studio Code* digunakan sebagai alat bantu pengembangan aplikasi *Flutter*.

2.3.6. *Browser*

Browser merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses layanan berbasis *internet* [17]. Pada penelitian ini, browser digunakan untuk mengakses *Firebase Console*, melakukan konfigurasi proyek *Firebase*, serta mendukung proses pencarian referensi dan pengujian layanan berbasis *web*.

2.3.7. *Draw.io*

Draw.io merupakan perangkat lunak berbasis *web* yang dapat digunakan untuk membuat diagram sistem [18]. Pada penelitian ini, *Draw.io* digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan diagram analisis dan perancangan sistem.

2.4. Teori yang Berhubungan Dengan Teknik Analisis yang Digunakan

Teori yang berhubungan dengan teknik analisis yang digunakan meliputi *Unified Modeling Language*. Pemodelan sistem diperlukan untuk menggambarkan kebutuhan, proses, interaksi, dan struktur data pada sistem yang dikembangkan.

2.4.1. UML (*Unified Modeling Language*)

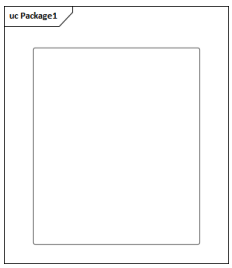
Pemodelan sistem merupakan suatu rancangan proses yang dipergunakan untuk membangun model dalam proses perancangan sistem. Pemodelan sistem ini dibangun agar mudah dipahami dengan menjelaskan spesifikasi bagian-bagian sistem yang akan dikembangkan. *Unified Modeling Language* (*UML*) adalah bahasa pemodelan yang digunakan untuk membuat diagram yang mewakili struktur dan perilaku sistem dalam proses analisis serta desain.

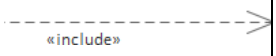
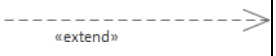
Perencanaan dan pemodelan perangkat lunak merupakan komponen penting dalam proses desain sistem [6].

a. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram merupakan salah satu diagram perilaku yang menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem[5]. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan aktor dan fungsi yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor dalam sistem. Simbol-simbol yang digunakan dalam *Use Case Diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 *Use Case Diagram*

No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		*Use Case*	Elemen ini menggambarkan fungsi atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh aktor pada sistem.
2		*Boundary*	Elemen boundary digunakan untuk menunjukkan batasan sistem yang dimodelkan.
3		Aktor	Pengguna sistem yang berinteraksi dengan sistem disebut aktor.
4		*Association*	Elemen ini digunakan untuk

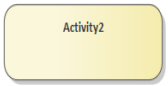
No.	Simbol	Nama	Keterangan
			menghubungkan aktor dengan *Use Case*.
5		*Include*	Include menunjukkan bahwa suatu *Use Case* menyertakan fungsionalitas *Use Case* lain.
6		*Extend*	*Extend* menunjukkan bahwa suatu *Use Case* memperluas perilaku *Use Case* lainnya.

b. *Activity Diagram*

Activity Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menjelaskan tingkah laku sistem secara dinamis dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya[5]. Simbol-simbol yang digunakan dalam *Activity Diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 *Activity Diagram*

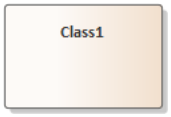
No.	Simbol	Nama	Keterangan
1		*Initial*	Elemen ini digunakan untuk menunjukkan awal dari suatu alur aktivitas.
2		*Final*	Elemen ini digunakan untuk

No.	Simbol	Nama	Keterangan
			menunjukkan akhir dari suatu alur aktivitas.
3		*Activity*	Elemen ini menunjukkan aktivitas atau proses yang dilakukan dalam alur sistem.
4		*Decision*	Elemen ini menunjukkan kondisi yang menghasilkan pilihan alur.
5		*Control Flow*	Elemen ini digunakan untuk menghubungkan dua aktivitas dalam diagram.
6		*Partition*	Elemen ini digunakan untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor atau bagian tertentu.

c. *Class Diagram*

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem melalui kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas[5]. Simbol-simbol yang digunakan dalam *Class Diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 *Class Diagram*

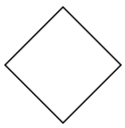
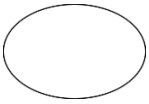
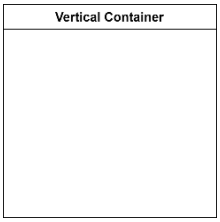
No	Simbol	**Nama**	**Keterangan**
1		*Class*	Elemen ini menggambarkan kelas yang berisi atribut dan operasi dalam sistem.
2		*Association*	Elemen ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antar kelas.
3		Generalisasi	Elemen ini digunakan untuk menunjukkan pewarisan antar kelas.
4		*Dependency*	Relasi yang menunjukkan ketergantungan suatu kelas terhadap kelas lain.

d. *Entity Relation Diagram* (*ERD*)

Entity Relation Diagram (*ERD*) merupakan diagram yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai entitas dalam sebuah sistem dan menjadi dasar dalam perancangan basis

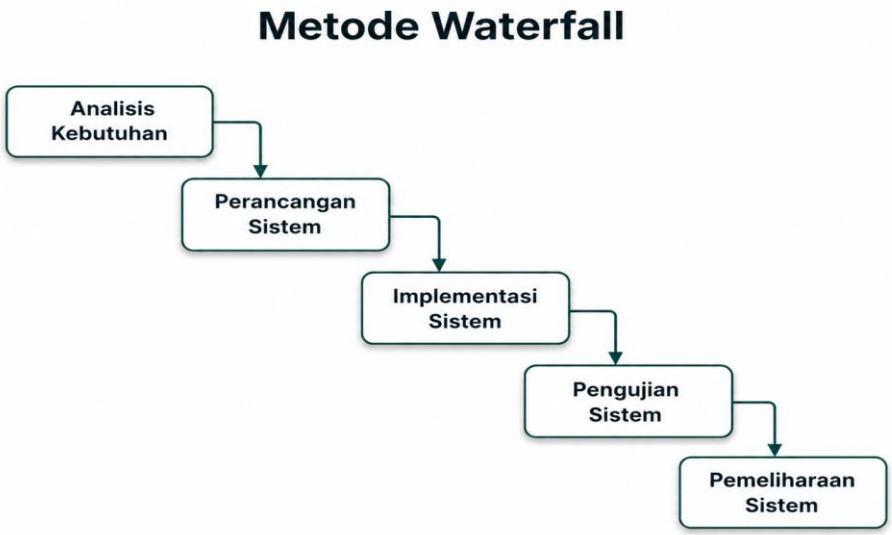
data [5]. Simbol-simbol yang digunakan dalam *Entity Relation Diagram* dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 *Entity Relation Diagram (ERD)*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		Entitas	Entitas merupakan objek atau data utama yang memiliki identitas dalam sistem.
2		Relasi	Relasi menunjukkan hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya.
3		Atribut	Atribut merupakan karakteristik yang dimiliki oleh suatu entitas.
4		Alur	Alur digunakan untuk menghubungkan entitas, relasi, dan atribut.
5		*Partition*	Elemen partisi digunakan untuk mengatur elemen aktivitas secara terpisah.

2.5. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Waterfall* menurut *Sommerville* [17]. Model *Waterfall* merupakan salah satu model dalam *Software Development Life Cycle* (*SDLC*) yang dilakukan secara sistematis dan berurutan. Tahapan *Waterfall* menurut *Sommerville* meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan atau pengoperasian sistem [17]. Metode ini dipilih karena kebutuhan aplikasi *Garden Barbershop Finance* dapat diidentifikasi sejak awal berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi proses bisnis. Kesesuaian *Waterfall* dengan penelitian aplikasi *barbershop* juga terlihat pada penelitian Rohmat dkk. yang menggunakan tahapan *Waterfall* dalam pengembangan aplikasi pemesanan *online barbershop* berbasis *Android* [2].



Gambar 2.1 Metode *Waterfall*

Adapun tahapan dalam metode *Waterfall* menurut *Sommerville* [17] yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

   Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan sistem berdasarkan proses pencatatan

pendapatan, laporan bulanan, operasional, serta pembagian hasil *Capster* pada *Garden Barbershop*.

2. Perancangan Sistem

   Tahap perancangan sistem dilakukan dengan menyusun rancangan alur proses, pemodelan UML, rancangan basis data *Firebase*, dan rancangan antarmuka aplikasi agar sistem memiliki gambaran yang jelas sebelum diimplementasikan.

3. Implementasi Sistem

   Tahap implementasi sistem dilakukan dengan membangun aplikasi menggunakan *Flutter* dan *Dart* serta menghubungkannya dengan *Firebase Authentication* dan *Cloud Firestore* sebagai layanan autentikasi dan penyimpanan data.

4. Pengujian Sistem

   Tahap pengujian sistem dilakukan untuk memastikan setiap fungsi utama aplikasi berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian difokuskan pada *login*, pengelolaan data, *input* pendapatan, *input* laporan bulanan, *input* operasional, pembagian hasil, pembatasan akses pengguna, dan tampilan laporan.

5. Pemeliharaan Sistem

   Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem selesai dibuat untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan, menyesuaikan kebutuhan pengguna, dan menjaga agar aplikasi tetap dapat digunakan sesuai proses operasional *Garden Barbershop*.

2.6. Metode Pengujian Sistem

Metode pengujian sistem merupakan tahapan yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan pada sistem serta memastikan bahwa setiap fitur dapat berfungsi dengan baik sebelum digunakan oleh pengguna.

2.6.1. Blackbox Testing

Blackbox Testing merupakan pengujian fungsional yang dilakukan berdasarkan *input* dan *output* tanpa melihat kode program. Pengujian ini berfokus pada kesesuaian fungsi sistem terhadap kebutuhan pengguna. Pada rujukan penelitian *barbershop*, Rohmat dkk. menerapkan *Blackbox Testing* untuk memastikan komponen aplikasi pemesanan *online barbershop* berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan [2]. Konsep pengujian *Blackbox Testing* dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 *Blackbox Testing*

Blackbox Testing bertujuan untuk menemukan kesalahan pada fungsi sistem, seperti kesalahan validasi *input*, proses pengolahan data, serta *output* yang dihasilkan. Pada penelitian ini, *Blackbox Testing* diterapkan pada fungsi *login*, pengelolaan akun pengguna, kelola *Capster*, kelola layanan, *input* pendapatan harian oleh Admin/Pengelola, pembatasan akses *input* bagi *Capster*, *input* laporan bulanan, *input* operasional, perhitungan pembagian hasil, pembatasan

laporan berdasarkan *role*, tampilan laporan, pencatatan Pendapatan Usaha dari bagian pondok, dan penyimpanan data ke *Cloud Firestore*.

2.6.2. *User Acceptance Testing* (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) adalah suatu proses pengujian akhir yang dilakukan oleh pengguna (*end-user*) untuk memverifikasi bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan spesifikasi dan siap untuk dioperasikan. Menurut standar pengujian perangkat lunak [18], UAT dirancang untuk memperoleh persepsi, opini, dan tingkat kepuasan dari pengguna terhadap sistem atau produk yang sedang dikembangkan menggunakan instrumen kuesioner dengan Skala Likert.

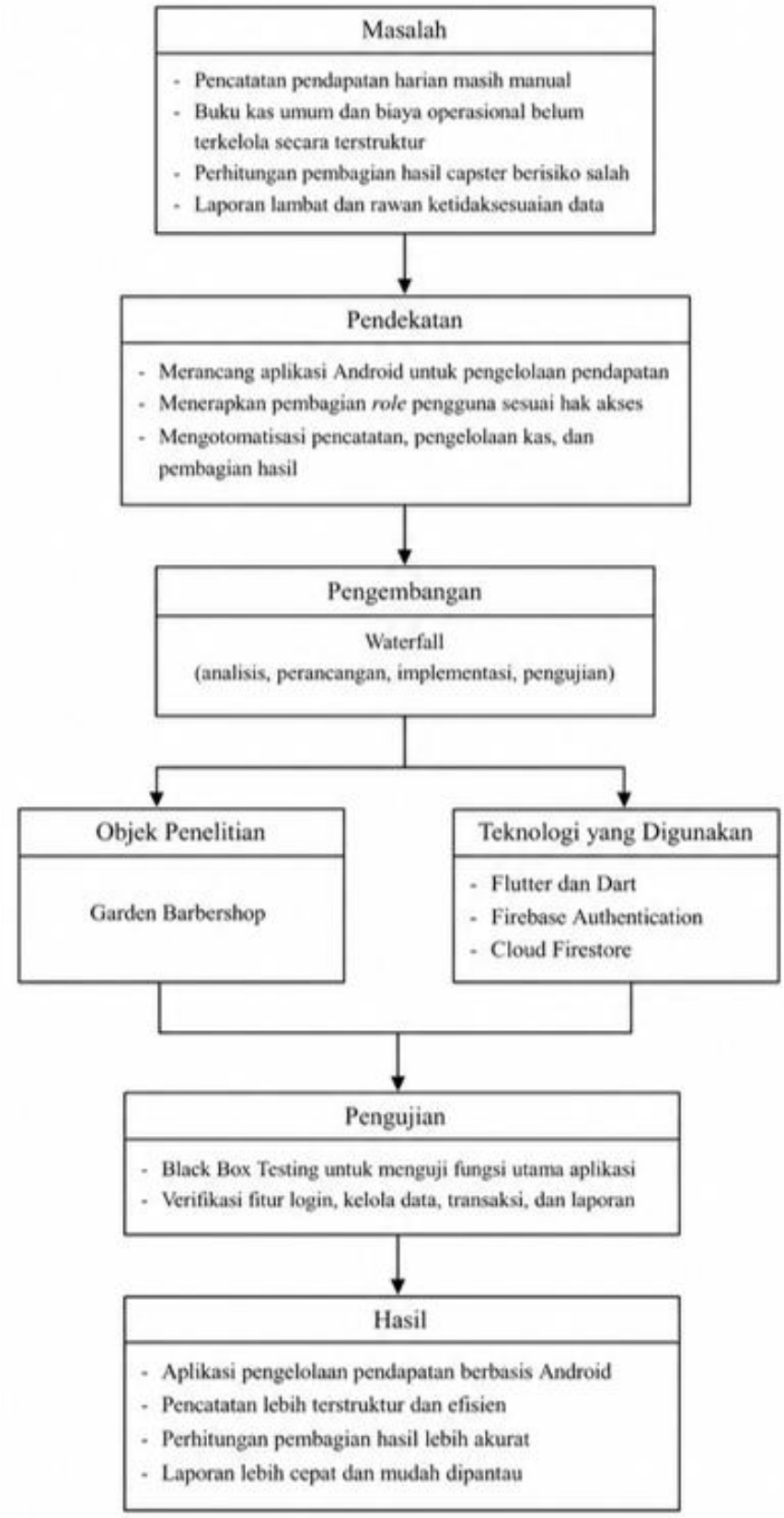
Dalam konteks pengujian ini, UAT tidak berfokus pada pengujian teknis baris kode (seperti *Whitebox Testing*), melainkan mengeksplorasi penerimaan pengguna akhir secara langsung. Pengujian melibatkan partisipan untuk mencoba fungsionalitas sistem, kemudian memberikan penilaian kuantitatif terhadap kenyamanan antarmuka (*user interface*) dan efektivitas alur sistem melalui pengisian kuesioner yang terstruktur [18].

2.7. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan dasar dalam keseluruhan proses penelitian yang menggambarkan hubungan antara permasalahan, teori, metode, teknologi, dan hasil yang ingin dicapai. Kerangka berpikir digunakan untuk memperjelas arah penelitian agar proses pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan objek penelitian. Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Penelitian ini diawali dari adanya permasalahan pada proses pencatatan pendapatan harian, laporan bulanan, biaya operasional, dan pembagian hasil *Capster* pada *Garden Barbershop*. Proses pencatatan yang belum didukung aplikasi khusus berisiko menyebabkan kesalahan *input*, keterlambatan laporan, serta potensi data transaksi yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merancang dan membangun aplikasi *Garden Barbershop Finance* berbasis Android menggunakan *Flutter* dan *Firebase*. Sistem dilengkapi pembagian *role* pengguna agar Admin/Pengelola dapat mengelola seluruh data atau *Capster* senior dapat membantu *input* pendapatan, *Capster* hanya dapat melihat laporan miliknya sendiri, dan Pemilik dapat memantau laporan usaha. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat membantu pencatatan pendapatan, pengelolaan laporan bulanan, penghitungan pembagian hasil, serta penyajian laporan secara lebih terstruktur.

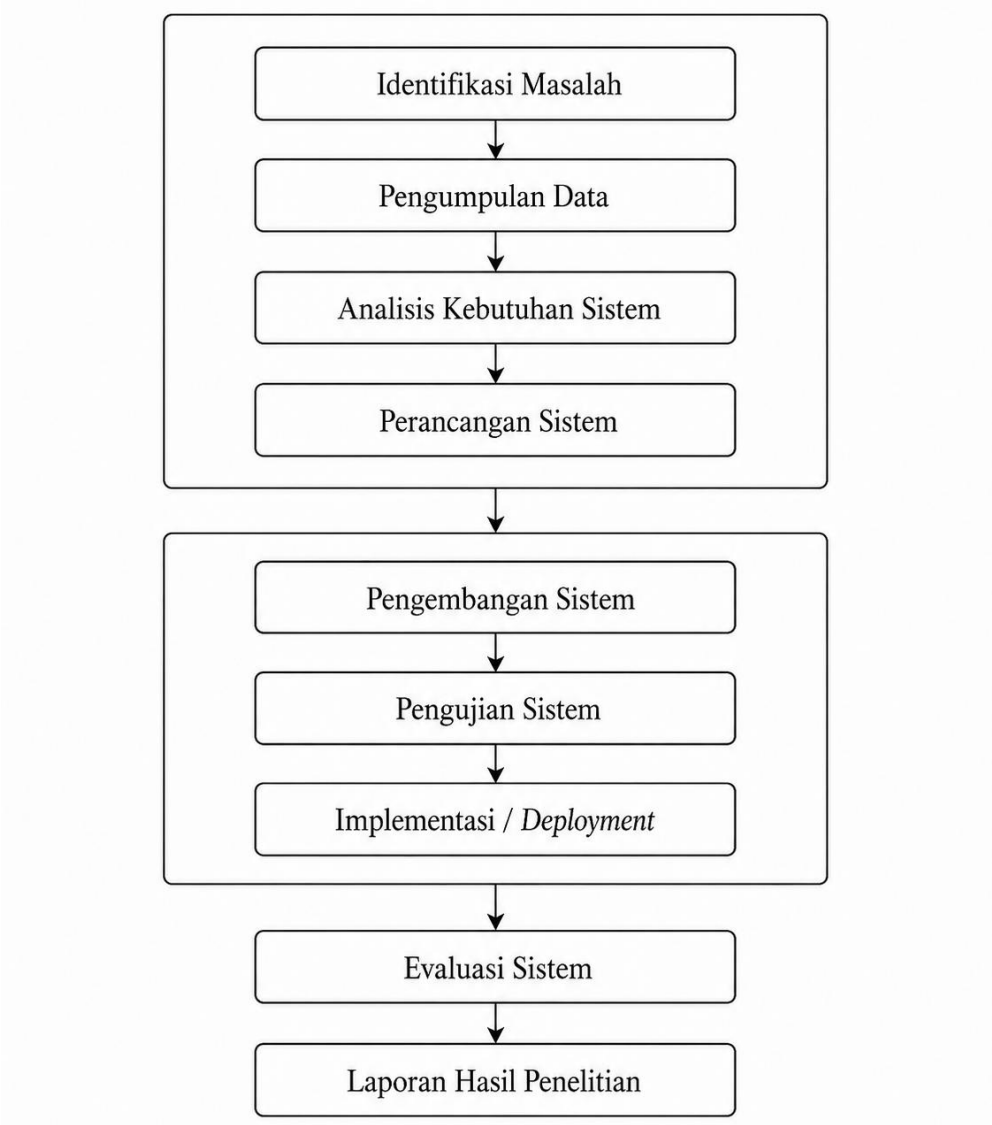


Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini agar hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, beberapa tahapan penelitian tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1;



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

Berdasarkan diagram alur penelitian yang telah disajikan, berikut merupakan penjelasan dari setiap tahapan dalam penelitian ini:

1. Identifikasi Masalah

   Tahap pertama dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi masalah yang terjadi pada *Garden Barbershop*, khususnya pada proses pencatatan pendapatan harian *Capster*, laporan bulanan, biaya operasional, serta pembagian hasil *Capster*. Tahap ini bertujuan agar peneliti memahami permasalahan secara jelas sehingga dapat menentukan solusi yang tepat.

2. Pengumpulan Data

   Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode yaitu:

   a. Wawancara

      Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pengelola *Garden Barbershop* untuk memperoleh informasi terkait proses pencatatan pendapatan, pembagian hasil *Capster*, kendala pencatatan menggunakan *spreadsheet*, serta kebutuhan sistem yang diinginkan.

   b. Observasi

      Observasi dilakukan dengan mengamati proses pencatatan dan pengelolaan laporan yang digunakan pada *Garden Barbershop*. Kegiatan observasi diarahkan pada alur *input* pendapatan harian, laporan bulanan, biaya operasional, dan penyusunan laporan pembagian hasil.

   c. Studi Pustaka

      Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, dan referensi yang berkaitan dengan aplikasi *Android*, sistem informasi, *Firebase*, metode *Waterfall*, serta *Blackbox Testing*. Tujuan dari studi pustaka ini adalah

untuk membangun dasar teori yang kuat sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari contoh laporan *Google Spreadsheet Garden Barbershop* periode Mei 2026. Dokumen tersebut digunakan untuk memahami format laporan berjalan, jenis data yang dicatat, dan pola perhitungan pembagian hasil *Capster*.

3. Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan untuk menentukan kebutuhan sistem. Kebutuhan tersebut meliputi pengelolaan data *Capster*, data layanan, akun pengguna, pendapatan harian, laporan bulanan, biaya operasional, pembagian hasil *Capster*, serta pembatasan hak akses pengguna. Analisis ini bertujuan agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna internal *Garden Barbershop*.

4. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai sistem yang akan dibangun. Tahap ini meliputi perancangan alur sistem, pemodelan UML, rancangan *Database Firebase*, dan rancangan antarmuka pengguna. Sistem dirancang berbasis aplikasi *Android* menggunakan *Flutter* dengan *Firebase Authentication* dan *Cloud Firestore* sebagai layanan *backend*.

5. Pengembangan Sistem

Tahap pengembangan sistem merupakan proses implementasi dari hasil perancangan ke dalam bentuk kode program. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan *framework* Flutter. Fitur yang dikembangkan meliputi *login* pengguna, pengelolaan *Capster*, pengelolaan layanan, *input* pendapatan harian, laporan bulanan, biaya operasional, laporan pembagian hasil, manajemen kasbon, dan pengelolaan akun pengguna.

6. Pengujian Sistem

   Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Blackbox Testing* untuk menguji fungsi utama aplikasi berdasarkan *input* dan *output* yang dihasilkan.

7. Implementasi / *Deployment*

   Pada tahap ini, aplikasi yang telah selesai dikembangkan disiapkan dalam bentuk aplikasi *Android* yang dapat dijalankan pada perangkat *smartphone*. Selain itu, dilakukan konfigurasi *Firebase Authentication* dan *Cloud Firestore* agar aplikasi dapat digunakan sesuai kebutuhan pengelolaan data *Garden Barbershop*.

8. Evaluasi Sistem

   Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja sistem setelah diuji dan digunakan. Jika ditemukan kekurangan atau kesalahan, maka dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas sistem agar dapat mendukung proses pengelolaan pendapatan dan pembagian hasil *Capster*.

9. Laporan Hasil Penelitian

   Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan laporan penelitian yang berisi seluruh proses penelitian, solusi yang diterapkan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem ke depan.

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

Pada tahap ini memaparkan terkait alat dan bahan yang digunakan peneliti untuk mendukung proses perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem. Alat dan bahan penelitian meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan penelitian yang digunakan dalam penyusunan aplikasi *Garden Barbershop Finance*.

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

   Perangkat keras yang digunakan sebagai media pengembangan dan pengujian sistem adalah sebagai berikut:

   a) Laptop atau komputer yang digunakan untuk penulisan laporan, perancangan sistem, dan pengembangan aplikasi.
   b) Smartphone *Android* yang digunakan untuk menjalankan dan menguji aplikasi *Garden Barbershop Finance*.

2. Perangkat Lunak (*Software*)

   Software yang digunakan dalam merancang dan membangun aplikasi *Garden Barbershop Finance* meliputi:

   a) *Microsoft Windows 11*
   b) *Flutter* dan *Dart*
   c) *Visual Studio Code*
   d) *Firebase Console*
   e) *Firebase Authentication*
   f) *Cloud Firestore*
   g) *Figma*
   h) *Draw.io*
   i) *Google Chrome*

3. Bahan Penelitian

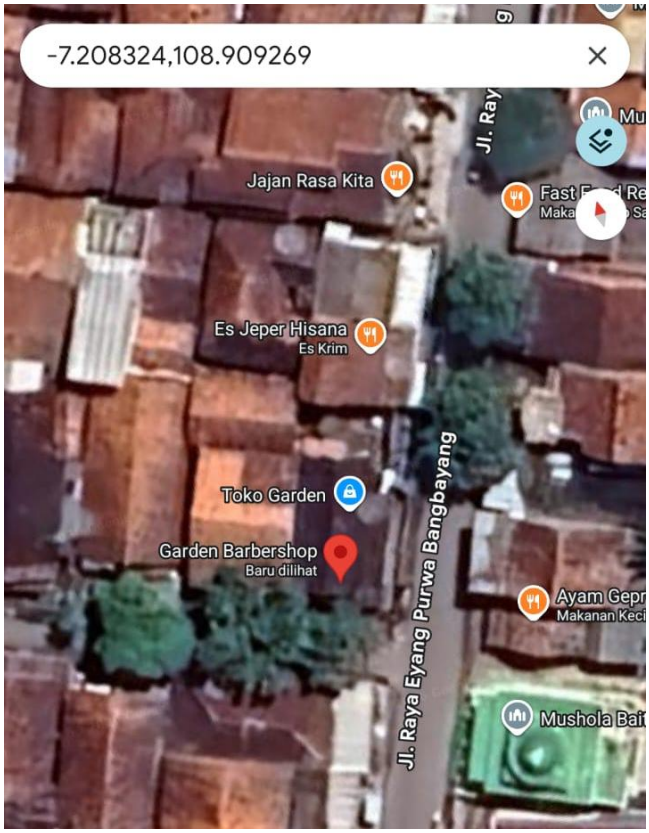
   Bahan penelitian yang digunakan meliputi data *Capster*, data layanan, data akun pengguna, data pendapatan harian, data laporan bulanan, data biaya operasional, data laporan pembagian hasil, serta contoh laporan Google *Spreadsheet Garden Barbershop* periode Mei 2026.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu pada penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

3.3.1. Tempat Penelitian

Tempat yang dilaksanakan untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis mengadakan penelitian pada *Garden Barbershop* yang berlokasi di Desa Bangbayang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dengan titik koordinat pada -7.208324,108.909269 Gambaran lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Tempat Penelitian

3.3.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yakni mulai bulan M*ei* sampai dengan bulan Agustus 2026.

3.4. Jadwal Penelitian

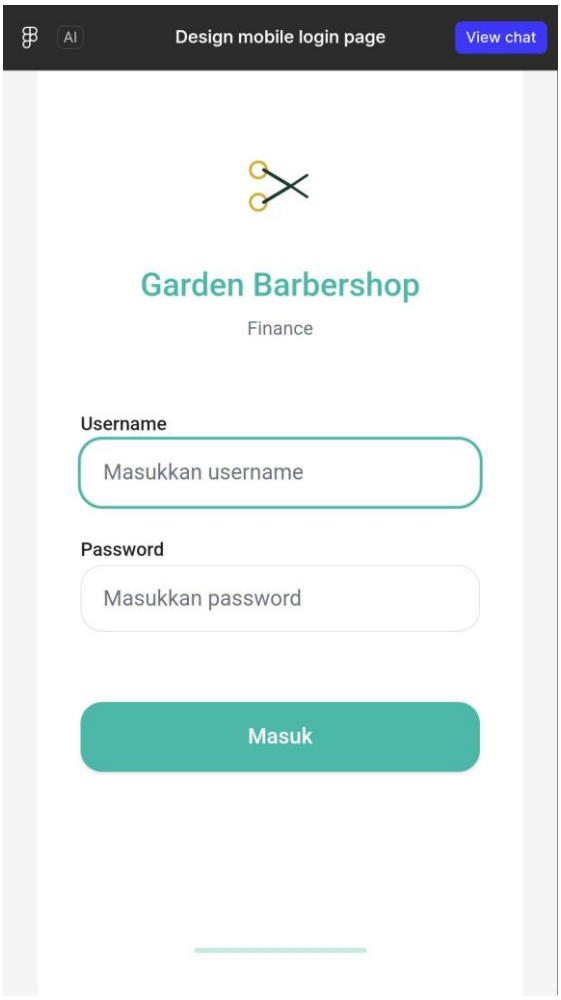
Waktu penelitian dilaksanakan selama beberapa bulan dimulai dari bulan M*ei* hingga bulan Agustus 2026, seperti ditampilkan pada Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	2026															
		MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi Literatur																
2.	Pengumpulan Data																
3.	Analisis Kebutuhan Sistem																
4.	Perancangan Sistem																
5.	Pengembangan Sistem																
6.	Pengujian Sistem *Blackbox Testing*																
7.	Evaluasi Sistem																
8.	Pembuatan Laporan																

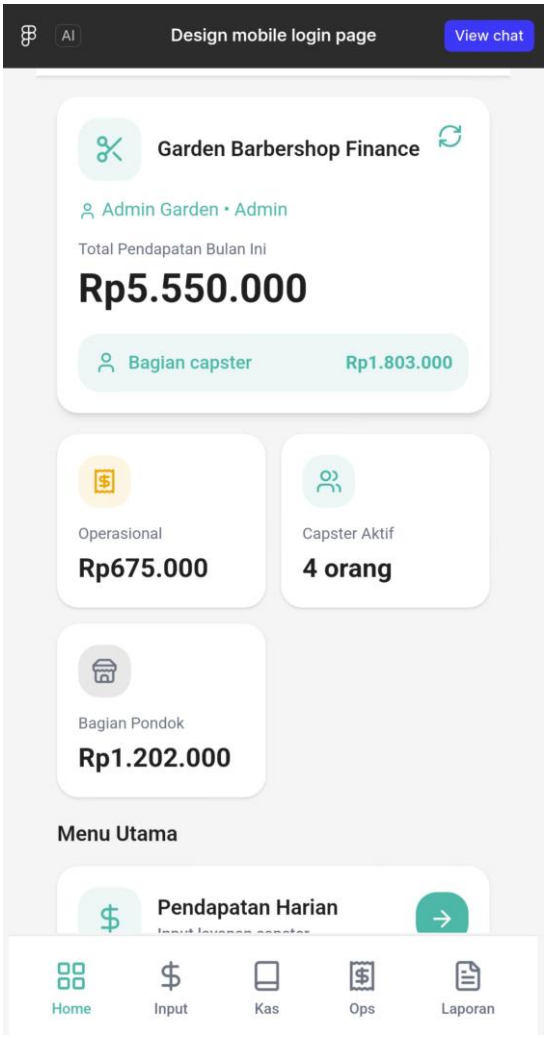
3.5. Gambaran Rancangan Desain Antar Muka

Gambaran rancangan desain antar muka digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai tampilan aplikasi yang akan dibangun. Rancangan ini disesuaikan dengan kebutuhan utama aplikasi *Garden Barbershop Finance*, yaitu *login* pengguna, *dashboard*, *input* pendapatan harian, laporan bulanan, *input* operasional, laporan pembagian hasil, dan pengelolaan akun pengguna.



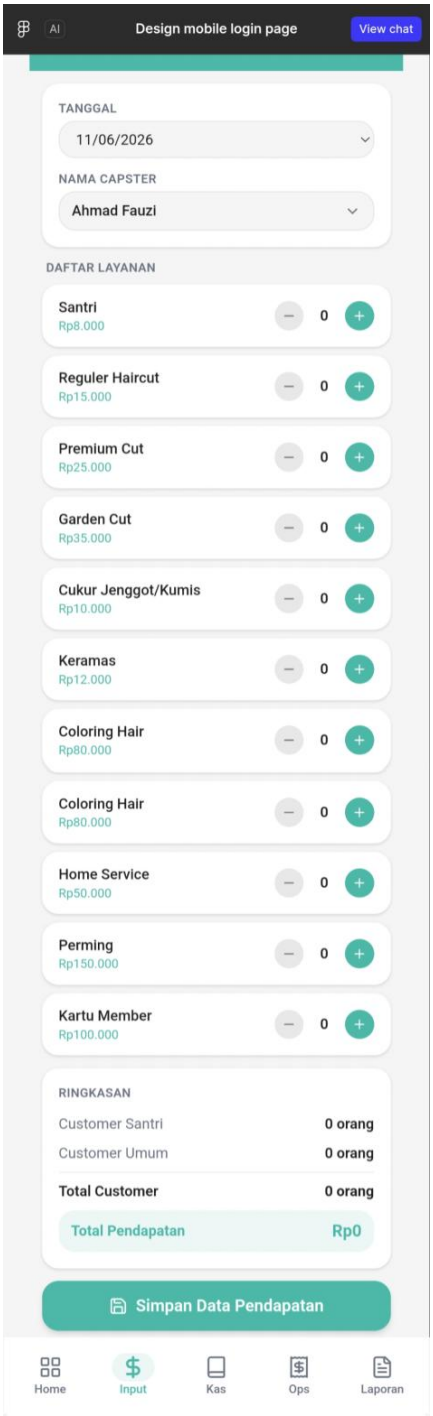
Gambar 3.3 Halaman *Login*

Halaman ini merupakan antarmuka awal yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Pengguna diharuskan memasukkan kredensial berupa email dan kata sandi yang valid sebelum dapat mengakses fitur-fitur aplikasi sesuai dengan hak akses (*role*) masing-masing.



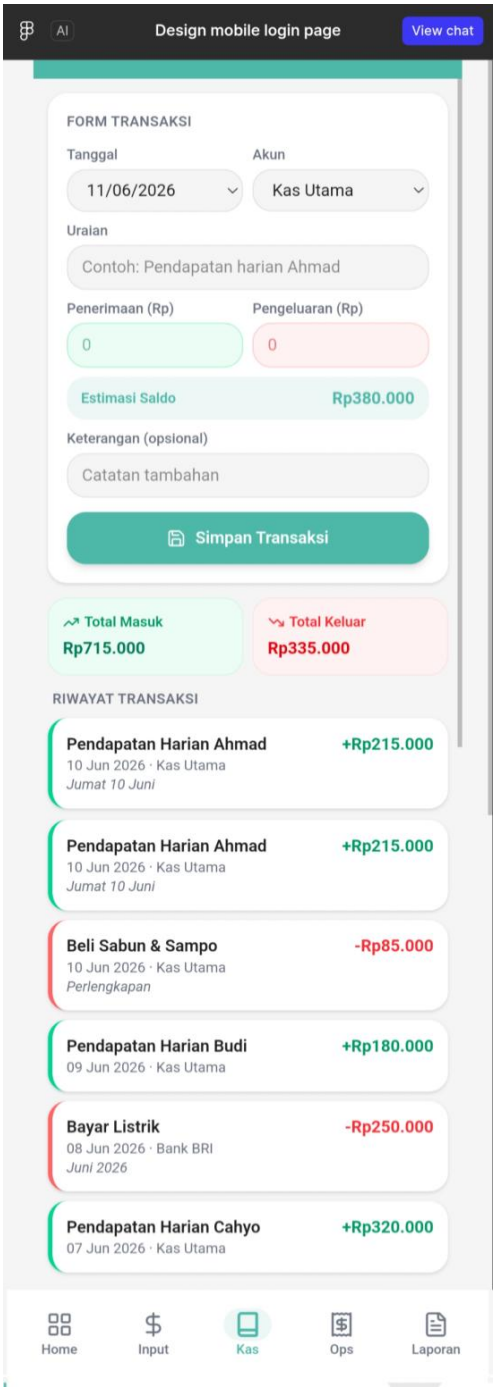
Gambar 3.4 *Dashboard Admin*

Halaman ini menampilkan ringkasan informasi utama saat pengguna berhasil masuk ke dalam sistem. Pada *dashboard* ini, disajikan menu-menu navigasi utama aplikasi serta grafik atau ringkasan data penting terkait aktivitas operasional harian *barbershop*.



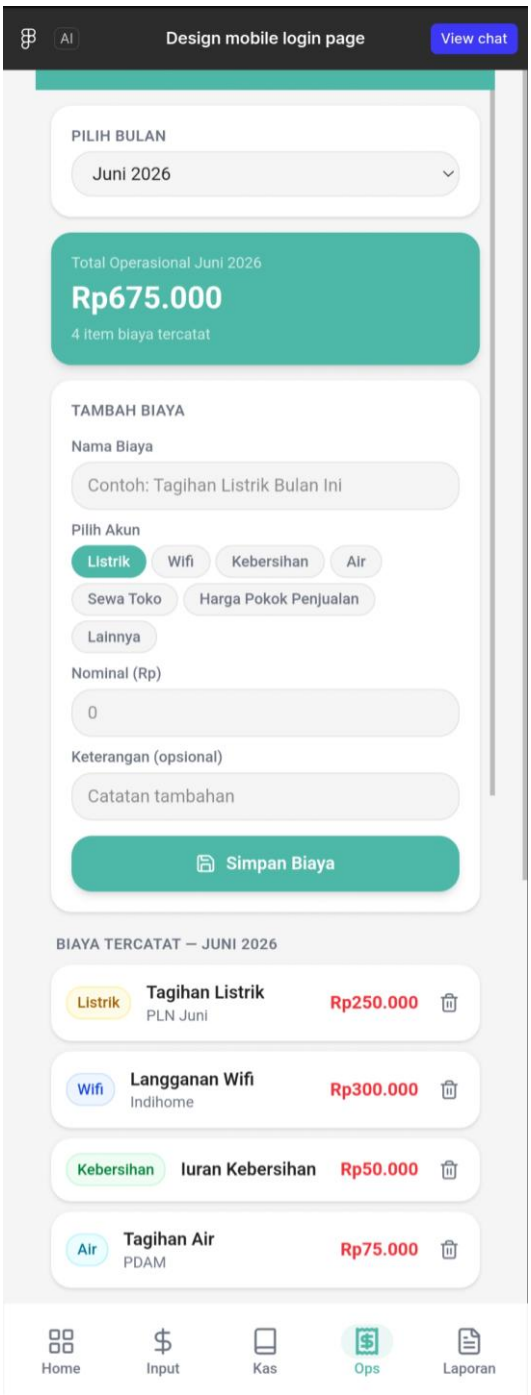
Gambar 3.5 *Input* Pendapatan Harian

Antarmuka ini dirancang khusus untuk mencatat setiap transaksi atau pemasukan harian *barbershop*. Pengguna dapat memilih nama *Capster* yang melayani, jenis layanan yang diberikan, serta nominal tarif untuk direkam langsung ke dalam basis data.



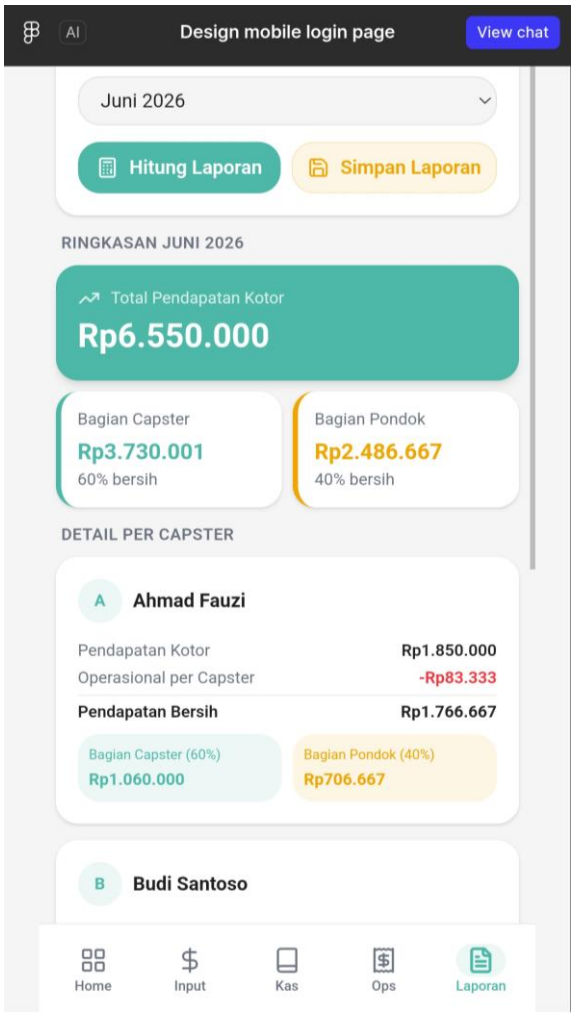
Gambar 3.6 Laporan Bulanan

Halaman ini menyajikan rekapitulasi seluruh transaksi pendapatan selama satu bulan penuh. Pengguna dapat melihat detail riwayat pemasukan dan mengakumulasi total omzet kotor pada periode bulan tertentu secara *real-time.*



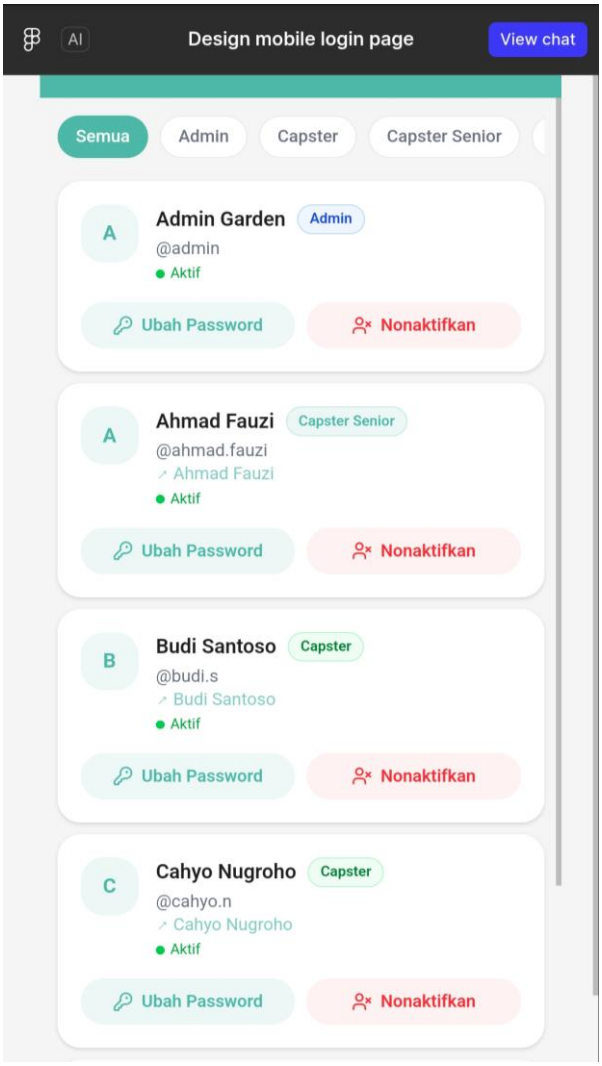
Gambar 3.7 *Input* Operasional

Antarmuka ini difungsikan untuk mencatat segala bentuk pengeluaran atau biaya operasional barbershop, seperti tagihan listrik, air, kebersihan, maupun belanja perlengkapan pendukung. Seluruh data pengeluaran ini nantinya akan menjadi pengurang untuk menghitung pendapatan bersih.



Gambar 3.8 Laporan Pembagian Hasil

Halaman ini menampilkan kalkulasi otomatis mengenai porsi bagi hasil antara pihak pondok (pemilik) dan masing-masing *Capster*, setelah dipotong beban operasional rata-rata. Laporan ini juga merinci pemotongan kasbon (jika ada) untuk menentukan nominal akhir yang diterima *Capster*.



Gambar 3.9 Kelola Akun Pengguna

Antarmuka ini digunakan oleh Admin/Pengelola untuk menambah, mengedit, memperbarui password, atau menghapus akun pengguna (seperti mendaftarkan *Capster* baru). Di halaman ini juga dilakukan pengaturan penugasan peran (role) dan pembatasan hak akses setiap akun.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tahapan pengembangan sebuah aplikasi Android pengelolaan pendapatan dan pembagian hasil *Capster* pada *Garden Barbershop* berbasis *Firebase* dengan metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode *waterfall*. Berikut adalah implementasi Metode *waterfall*:

4.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan tahapan paling fundamental dalam pengembangan perangkat lunak berbasis *Unified Process*. Fokus utama dari fase ini adalah untuk melakukan observasi awal guna memahami kondisi sistem yang saat ini digunakan oleh objek penelitian, mengidentifikasi akar permasalahan yang menjadi hambatan, serta menentukan ruang lingkup solusi perangkat lunak yang akan dibangun.

4.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan proses atau layanan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun kebutuhan fungsional pada aplikasi *Garden Barbershop Finance* adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan observasi menyeluruh dan wawancara mendalam yang dilakukan bersama pengelola *Garden Barbershop*, ditemukan bahwa inti permasalahan terletak pada pengelolaan data keuangan yang belum terdigitalisasi. Proses pencatatan pendapatan harian yang dihasilkan oleh masing-masing *Capster* saat ini masih sepenuhnya bergantung pada aplikasi *spreadsheet* yang rentan terjadi kesalahan input dan perubahan formula.

2. Identifikasi Sistem Berjalan

Sebagai langkah analisis lebih lanjut, identifikasi sistem yang sedang berjalan didokumentasikan secara rinci. Mekanisme operasional bisnis di *Garden Barbershop* saat ini beroperasi melalui alur sebagai berikut:

1. Pelanggan datang, memilih layanan potong rambut, dan dilayani oleh salah satu *Capster* yang tersedia.
2. Setelah proses selesai, pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir atau *admin*.
3. Berdasarkan dokumentasi laporan keuangan yang ada, admin kemudian mencatat nominal transaksi dan mencatat nama *Capster* yang melayani ke dalam laporan bulanan pada *spreadsheet*.
4. Segala bentuk pengeluaran harian, seperti pembelian silet atau perlengkapan lainnya, juga dicatat ke dalam buku yang sama.
5. Pada akhir bulan, pengelola menghitung total omzet selama satu bulan melalui *spreadsheet*.
6. Hasil omzet kotor tersebut dikurangi total pengeluaran operasional bulan tersebut, kemudian laba bersihnya dibagi dua sama rata (50:50).

4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan Non-Fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan untuk sistem. Spesifikasi kebutuhan melibatkan analisis perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan diskusi dan wawancara terkait kebutuhan sistem dengan pengelola, disimpulkan bahwa guna menyelesaikan permasalahan transparansi dan akurasi, dibutuhkan sistem berbasis digital berbentuk aplikasi *mobile* Android. Penggunaan *platform mobile* dinilai paling efektif mengingat mobilitas pekerja di

barbershop yang tinggi dan kebiasaan mereka yang sangat lekat dengan *smartphone*.

Fitur Sistem

Tahapan ini menentukan fitur yang ada pada sistem, fitur pada sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

1. Autentikasi *Login*.
2. Kelola Akun Pengguna.
3. Kelola Data *Capster*.
4. Kelola Data Layanan.
5. *Input* Pendapatan Harian.
6. Kelola Biaya Operasional.
7. Pemantauan Dashboard.
8. Lihat Laporan Bulanan.

4.2 Desain Sistem

Desain sistem merupakan tahapan yang berperan penting dalam menganalisis sistem. pada tahapan ini, melakukan analisis kebutuhan yang lebih detail untuk memahami kebutuhan pengguna dan sistem, mengembangkan model sistem yang lebih rinci termasuk *Use Case*, *Class Diagram*, deskripsi *Use Case*, *Activity Diagram* dan desain *Database* dan desain *User Interface*. Tahapan ini melibatkan proses *Requirement Workflow* untuk memastikan analisis kebutuhan sistem.

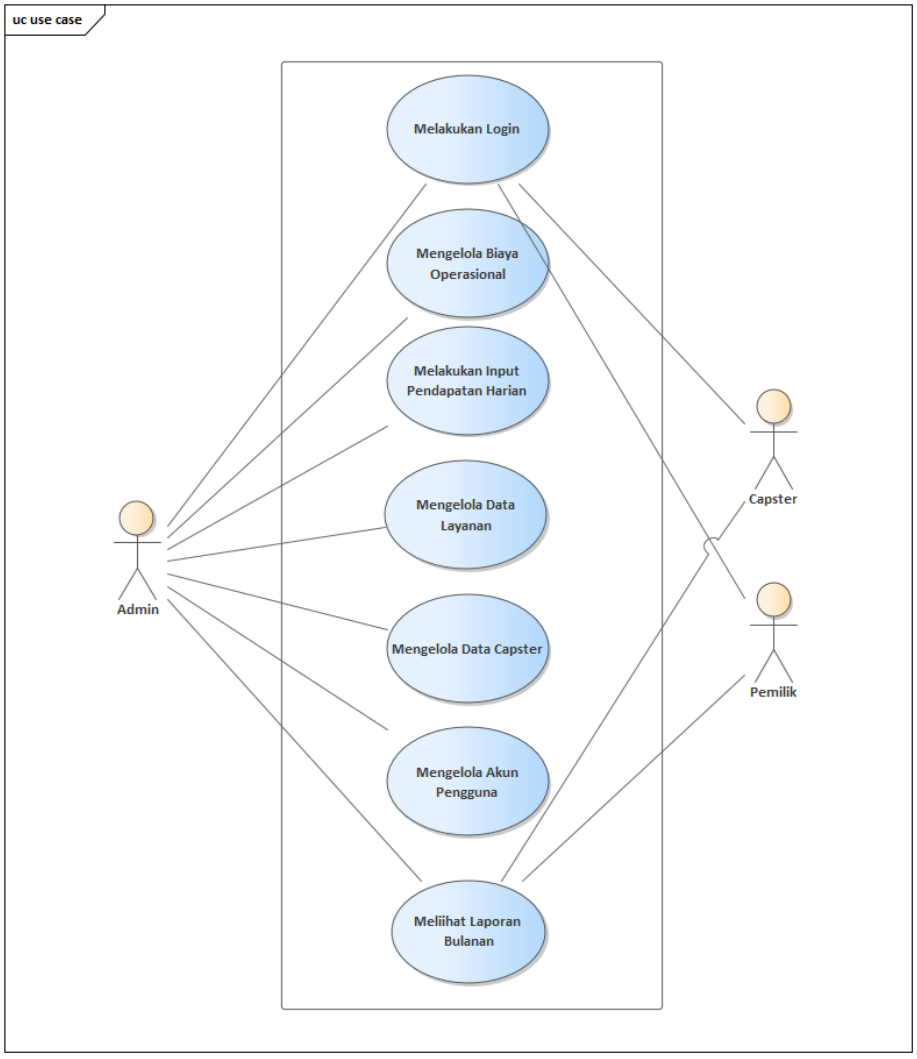
Perancangan sistem mencakup arsitektur berbasis *framework Flutter* dan *Firebase,* perancangan basis data menggunakan *Cloud Firestore,* serta perancangan *Unified Modeling Language* (UML) seperti *Use Case Diagram, Activity Diagram,* dan *Class Diagram* untuk menggambarkan alur serta proses sistem yang akan dibangun. Selain itu, perancangan antarmuka menggunakan *Flutter* untuk menghasilkan tampilan yang responsif pada perangkat Android. Basis data yang dirancang meliputi penyimpanan koleksi dan dokumen semua fitur.

Analisis kebutuhan sistem yang dibuat menggunakan *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, deskripsi *Use Case* untuk menggambarkan interaksi

pengguna dan sistem. analisis desain *Database* menggunakan *Entity Relationship Diagram*, serta merancang *User Interface*.

4.2.1 *Use Case Diagram*

Use case mendefinisikan interaksi aktor dan sistem untuk menguraikan fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna. Mengelompokan kebutuhan sistem dan menggambarkan langkah-langkah yang diambil oleh aktor agar sistem dapat berfungsi dan berinteraksi dengan pengguna. Terdapat tiga peran pengguna utama, yaitu Admin Utama, Pemilik, dan *Capster*. *Use case* sistem *Garden Barbershop* dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 *Use Case Diagram*

4.2.2 Deskripsi *Use Case*

Deskripsi *Use Case* merupakan dokumen lengkap yang menggambarkan interaksi aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kebutuhan tersebut.

a. *Login*

Berikut adalah deskripsi *Use Case login* yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Deskripsi *Use Case Login*

Use Case	*Login*
Aktor	Admin, Pemilik, *Capster*
Deskripsi	Mekanisme keamanan untuk verifikasi identitas pengguna menggunakan kredensial *username* dan *password*.
Pre-condition	Pengguna berada di luar *state* aplikasi (tampilan awal).
Post-condition	Pengguna tervalidasi dan menerima sesi aktif, diarahkan ke *Dashboard*.

b. Kelola Akun Pengguna

Berikut adalah deskripsi *Use Case* kelola akun pengguna yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Deskripsi *Use Case Kelola* Akun Pengguna

Use Case	Kelola Akun Pengguna
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin menambah, mengedit atau membatasi hak akses akun pengguna lainnya.
Pre-condition	Admin sudah melewati verifikasi *login* dan berada di panel pengaturan pengguna.
Post-condition	Data *User* baru tersimpan atau diubah di dalam sistem.

c. Kelola Data *Capster*

Berikut adalah deskripsi *Use Case* kelola data *Capster* yang dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Deskripsi *Use Case* Kelola Data *Capster*

Use Case	Kelola Data *Capster*
Aktor	Admin
Deskripsi	Pendataan profil *Capster* (nama, status bekerja, nomor HP) yang akan muncul pada menu pemilihan transaksi.
Pre-condition	Admin berada di menu manajemen *master data Capster*.
Post-condition	Data pekerja (*Capster*) terdaftar dan langsung muncul pada *dropdown list* transaksi.

d. Kelola Data Layanan

Berikut adalah deskripsi *Use Case* kelola data layanan yang dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Deskripsi *Use Case* Kelola Data Layanan

Use Case	Kelola Data Layanan
Aktor	Admin
Deskripsi	Pengelolaan daftar layanan *barbershop* (misal: potong rambut, cuci rambut, pewarnaan) beserta harganya.
Pre-condition	Admin berada di menu pengelolaan *master data* layanan.
Post-condition	Daftar harga dan layanan terbaru tersimpan ke dalam basis data.

e. *Input* Pendapatan Harian

Berikut adalah deskripsi *Use Case input* pendapatan harian yang dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Deskripsi *Use Case* Input Pendapatan Harian

Use Case	*Input* Pendapatan Harian
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin memilih nama *Capster* dan jenis layanan (Utama & Tambahan), lalu sistem akan otomatis mengkalkulasi nominal harga dan mengkategorikan jenis pelanggannya.
Pre-condition	Admin berada di antarmuka *input* formulir pendapatan harian.
Post-condition	Uang setoran tersimpan sebagai dokumen transaksi baru di sistem.

f. Kelola Biaya Operasional

Berikut adalah deskripsi *Use Case* kelola biaya operasional yang dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Deskripsi *Use Case* Kelola Biaya Operasional

Use Case	Kelola Biaya Operasional
Aktor	Admin
Deskripsi	Pencatatan pengeluaran operasional spesifik (seperti listrik, air, sewa bangunan) yang dicatat bulanan.
Pre-condition	Admin mengakses menu biaya operasional dan menekan tombol *input* pengeluaran.
Post-condition	Data biaya operasional tersimpan dan akan menjadi pengurang untuk total omzet bulanan.

h. Lihat Laporan Bulanan

Berikut adalah deskripsi *Use Case* lihat laporan bulanan yang dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Deskripsi *Use Case* Lihat Laporan Bulanan

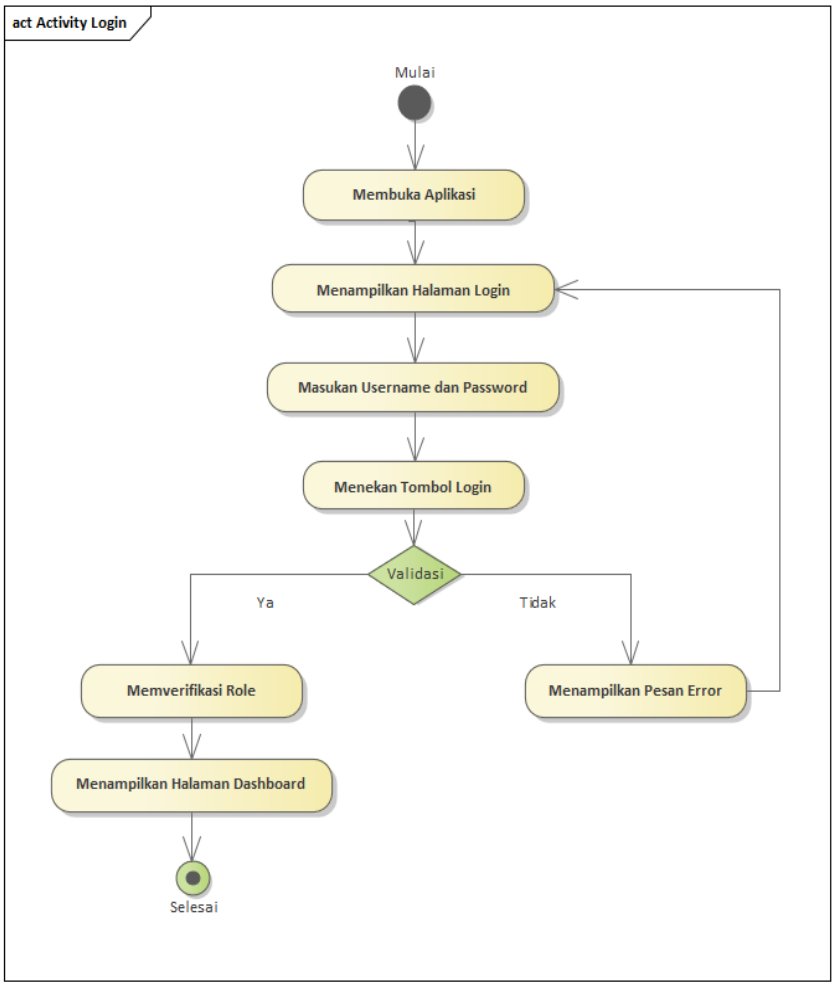
Use Case	*Lihat Laporan Bulanan*
Aktor	Admin, Pemilik, *Capster*
Deskripsi	Menu kalkulasi otomatis yang mengolah data omzet, mengurangi operasional, dan menghitung porsi bagi hasil antara Pondok dan *Capster*.
Pre-condition	Pengguna memilih parameter *filter* bulan/tahun tertentu.
Post-condition	Tampilan ringkasan laporan disajikan lengkap dengan perhitungan komisi *Capster* (50%).

4.2.3 *Activity Diagram*

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam sistem yang telah terbentuk dalam deskripsi *Use Case Diagram* ini menunjukan langkah-langkah yang diambil dari satu aktivitas ke aktivitas lain.

a. *Login*

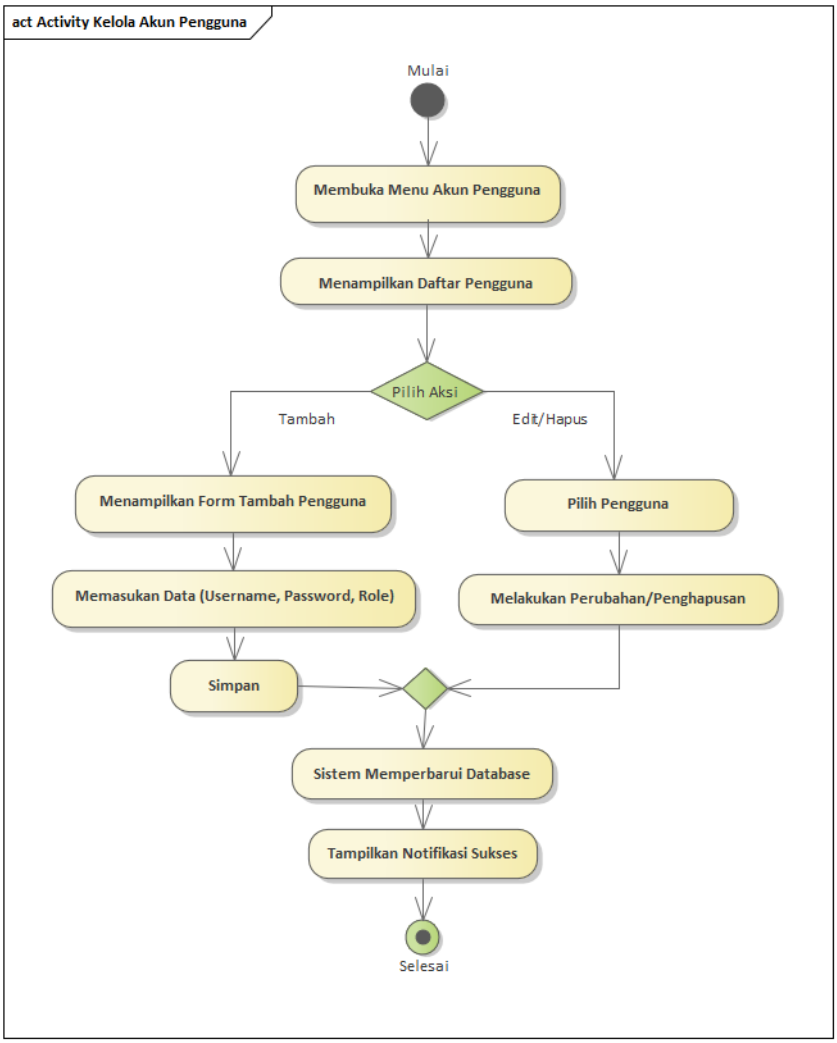
Berikut adalah *Activity Diagram login* yang dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 *Activity Diagram Login*

b. Kelola Akun Pengguna

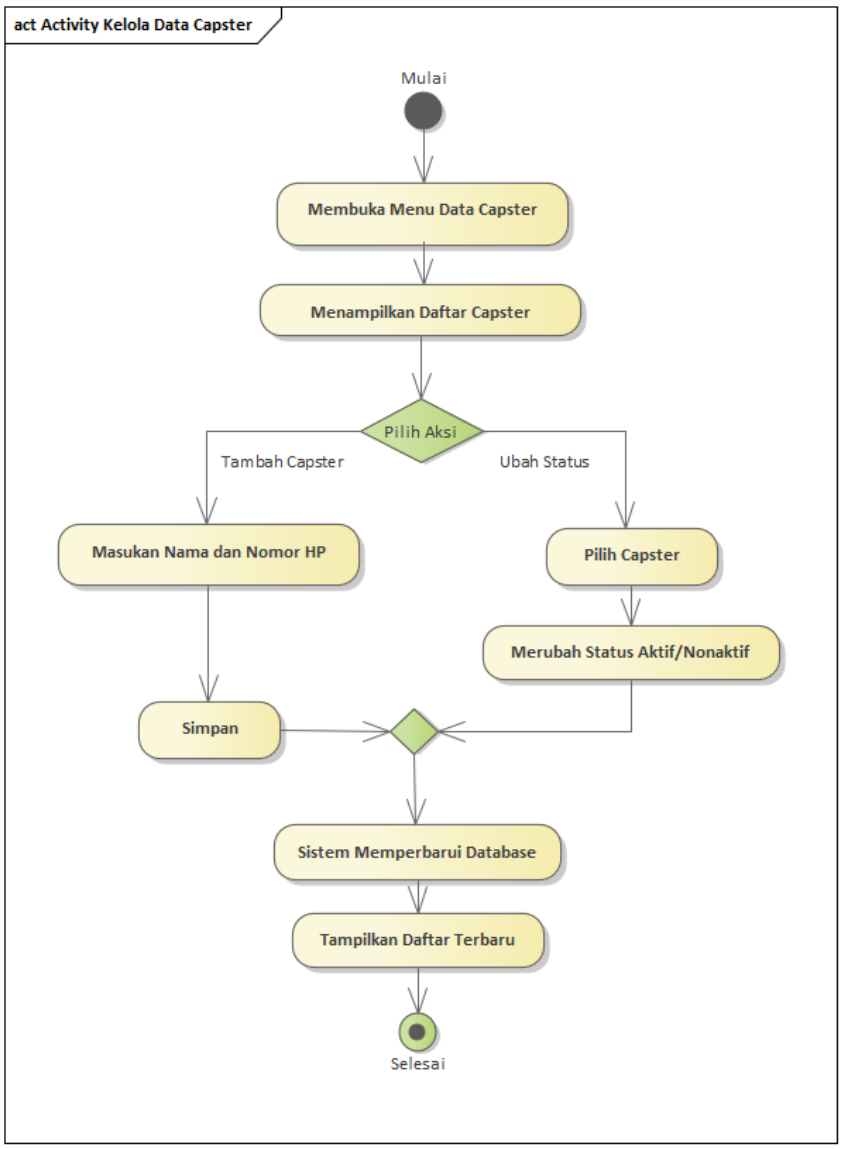
Berikut adalah *Activity Diagram* kelola pengguna yang dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 *Activity Diagram* Kelola Akun Pengguna

c. Kelola Data *Capster*

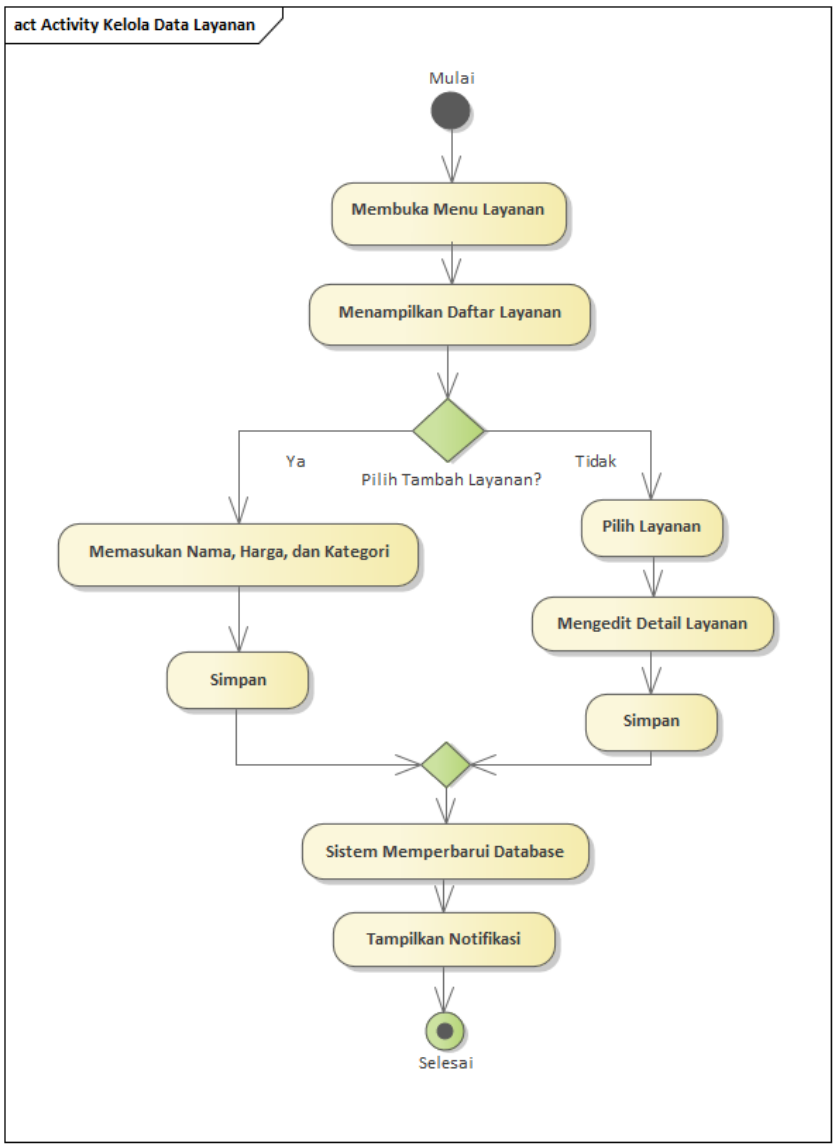
Berikut adalah *Activity Diagram* kelola data *Capster* yang dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 *Activity Diagram* Kelola Data *Capster*

d. Kelola Data Layanan

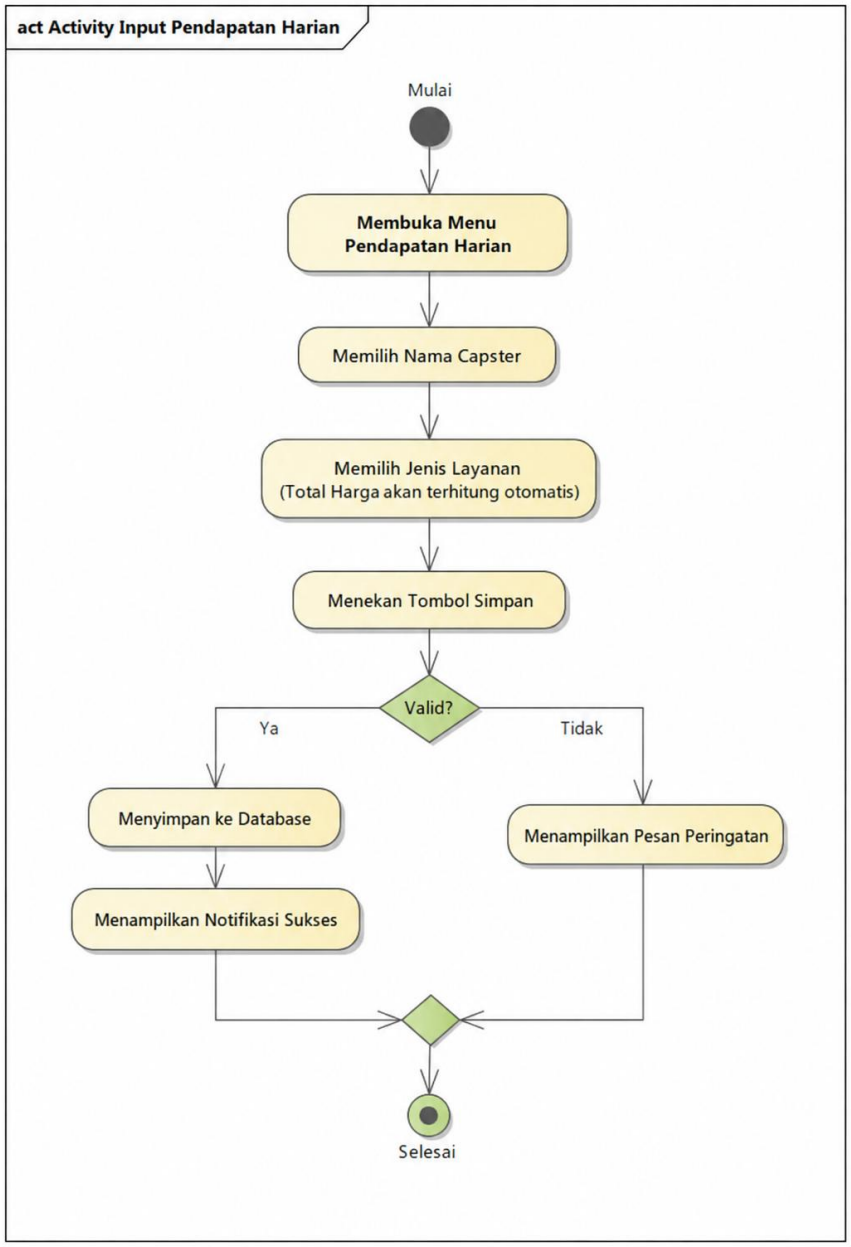
Berikut adalah *Activity Diagram* kelola layanan yang dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 *Activity Diagram* Kelola Data Layanan

e. Input Pendapatan Harian

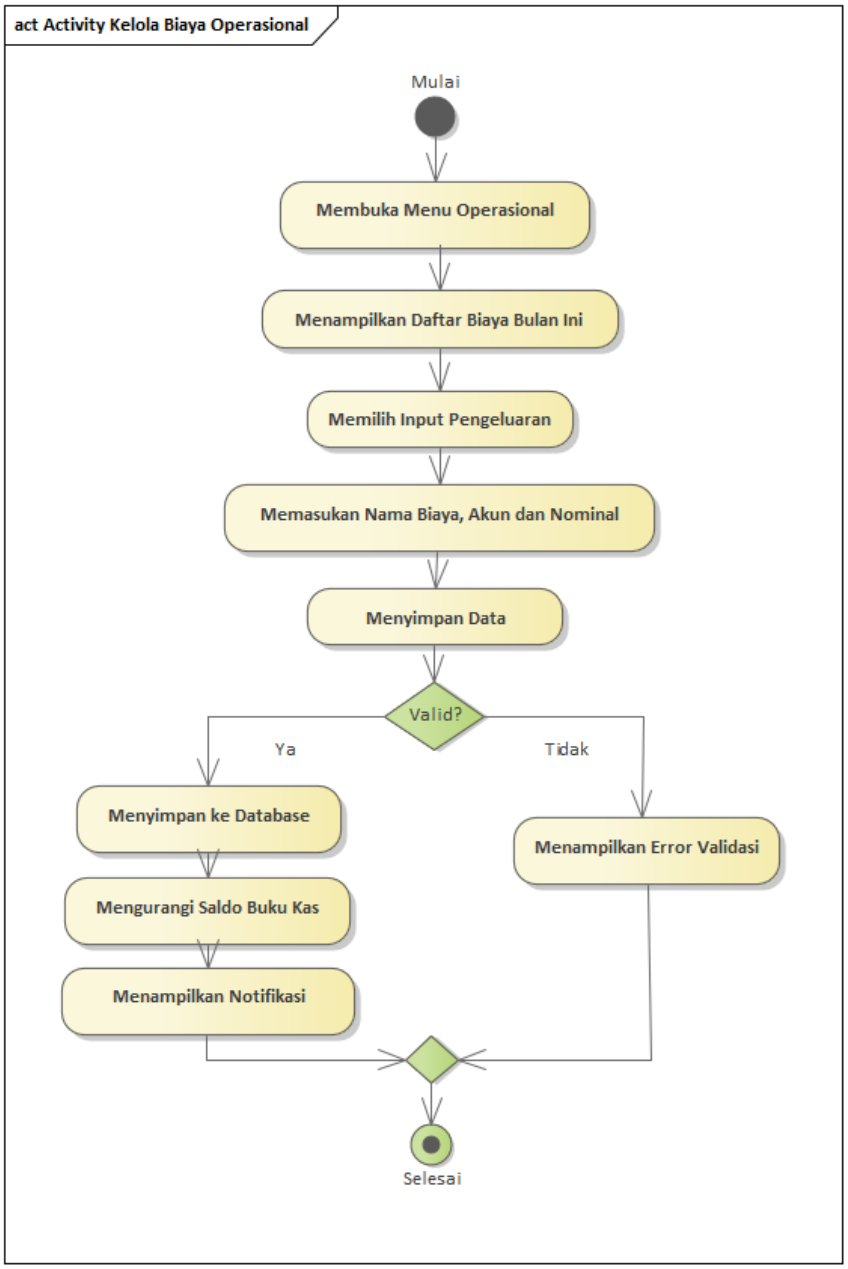
Berikut adalah *Activity Diagram* mencatat pendapatan harian yang dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 *Activity Diagram Input* Pendapatan Harian

f. Kelola Biaya Operasional

Berikut adalah *Activity Diagram* kelola operasional yang dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 *Activity Diagram* Kelola Biaya Operasional

h. Lihat Laporan Bulanan

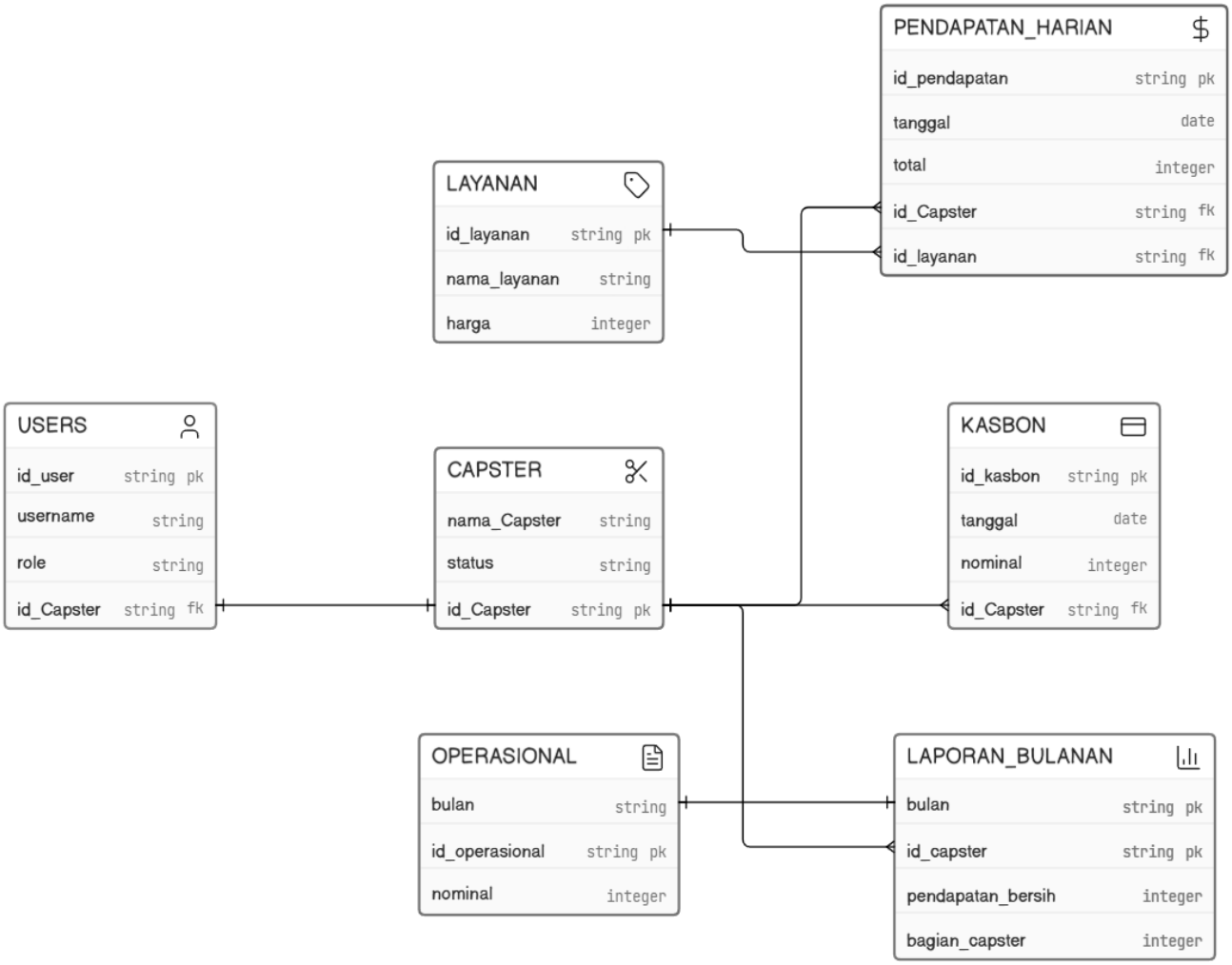
Berikut adalah *Activity Diagram* laporan bulanan yang dapat dilihat pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 *Activity Diagram* Lihat Laporan Bulanan

4.2.4 *Class Diagram*

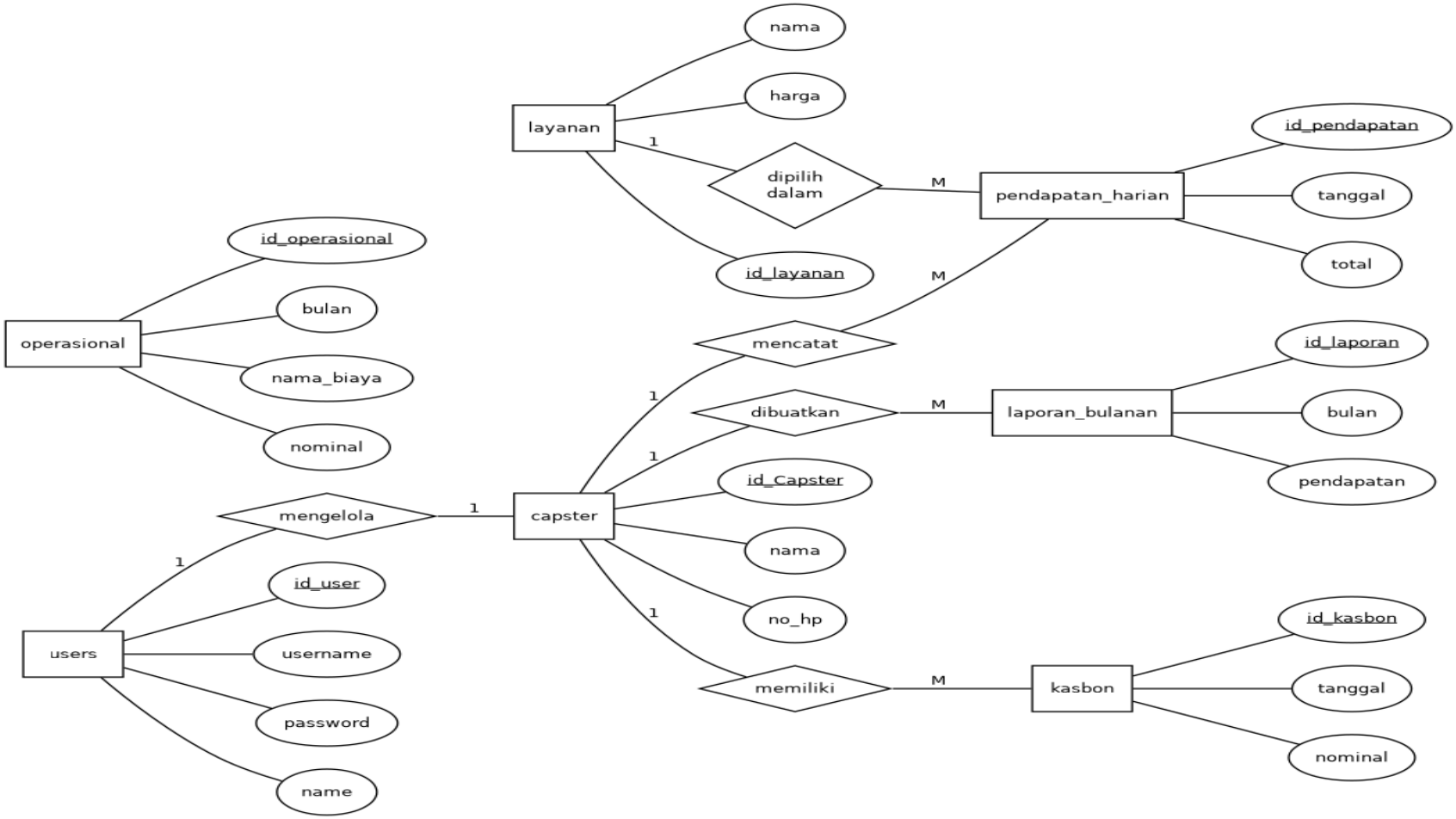
Class Diagram menggambarkan struktur dan deskripsi *class*, *package*, dan objek beserta hubungan satu sama lain. *Class Diagram* sistem dapat dilihat pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 *Class Diagram*

4.2.5 *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas di ruang lingkup basis data persisten. ERD sistem dapat dilihat pada Gambar 4.11.



Gambar 4.10 *Entity Relationship Diagram*

4.2.6 Rancangan Tabel

1. Tabel *Users*

Tabel *users* digunakan untuk menyimpan data entitas autentikasi pengguna serta pengaturan akses (*role*).

Tabel 4.8 Tabel *Users*

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_user	*String*	*Primary Key*, ID unik pengguna
username	*String*	Nama pengguna untuk *login*
password	*String*	Kata sandi pengguna
name	*String*	Nama lengkap pengguna
role	*String*	Peran pengguna (Admin/Pemilik/*Capster*)
status	*String*	Status keaktifan akun
id_*Capster*	*String*	*Foreign Key*, ID *Capster* yang terhubung dengan akun ini (jika ada)

2. Tabel *Capster*

Tabel *Capster* digunakan untuk menyimpan data identitas pekerja cukur (*Capster*) yang beroperasi.

Tabel 4.9 Tabel *Capster*

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_*Capster*	*String*	*Primary Key*, ID unik *Capster*
nama_*Capster*	*String*	Nama lengkap *Capster*
no_hp	*String*	Nomor handphone *Capster*
status	*String*	Status keaktifan *Capster*

3. Tabel Layanan

Tabel layanan digunakan untuk mengelola data jenis jasa pangkas rambut beserta harga yang ditawarkan.

Tabel 4.10 Tabel Layanan

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_layanan	*String*	*Primary Key*, ID unik layanan
kode_layanan	*String*	Kode layanan
nama_layanan	*String*	Nama layanan
harga	*Integer*	Harga layanan
kategori	*String*	Kategori layanan
status	*String*	Status layanan (aktif/tidak)

4. Tabel Operasional

Tabel operasional digunakan untuk mencatat setiap biaya operasional rutin seperti tagihan listrik, sewa, dan pengeluaran lainnya.

Tabel 4.11 Tabel Operasional

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_operasional	*String*	*Primary Key*, ID unik biaya operasional
bulan	*String*	Bulan pengeluaran operasional
nama_biaya	*String*	Nama biaya operasional
akun	*String*	Kategori akun biaya
nominal	*Integer*	Jumlah pengeluaran
keterangan	*String*	Keterangan tambahan
is_void	*Boolean*	Status pembatalan transaksi (*true/false*)
alasan_void	*String*	Alasan jika transaksi dibatalkan

5. Tabel Pendapatan Harian

Tabel pendapatan harian digunakan untuk mencatat setoran harian dari masing-masing *Capster* setelah jadwal kerjanya selesai.

Tabel 4.12 Tabel Pendapatan Harian

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_pendapatan	*String*	*Primary Key*, ID unik pendapatan
tanggal	*Date*	Tanggal transaksi dilakukan
id_*Capster*	*String*	*Foreign Key*, ID *Capster*
nama_*Capster*	*String*	Nama lengkap *Capster* saat transaksi
id_layanan	*String*	*Foreign Key*, ID Layanan
kode_layanan	*String*	Kode dari layanan yang dipilih
nama_layanan	*String*	Nama layanan yang dipilih
total	*Integer*	Total harga yang dibayar pelanggan
keterangan	*String*	Catatan tambahan transaksi
is_void	*Boolean*	Status pembatalan transaksi (*true*/*false*)
alasan_void	*String*	Alasan jika transaksi dibatalkan
timestamp	Timestamp	Waktu transaksi direkam sistem

6. Tabel Laporan Bulanan

Tabel laporan bulanan adalah tabel agregasi yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi total pendapatan bersih dan pengeluaran setiap bulan, sehingga sistem tidak perlu membaca data harian dari awal saat menampilkan grafik.

Tabel 4.13 Tabel Laporan Bulanan

Nama Field	Tipe Data	Keterangan
bulan	String	Primary Key, Format: YYYY-MM (contoh: 2026-08)
id_*capster*	*String*	Primary Key, ID unik *Capster*
nama_*capster*	*String*	Nama lengkap *Capster*
pendapatan_kotor	*Integer*	Total uang yang didapat *Capster*
total_operasional	*Integer*	Total pengeluaran operasional bulan ini
operasional_per_*capster*	*Integer*	Potongan beban operasional per *Capster*
pendapatan_bersih	*Integer*	Pendapatan kotor dikurangi beban operasional
bagian_*capster*	*Integer*	Jatah 50% untuk *Capster*
bagian_pondok	*Integer*	Jatah 50% untuk Pondok/Pemilik
total_kasbon	*Integer*	Total hutang kasbon *Capster* di bulan ini
sisa_diterima_*capster*	*Integer*	Bagian *Capster* dikurangi total kasbon (Take Home Pay)

7. Tabel Kasbon

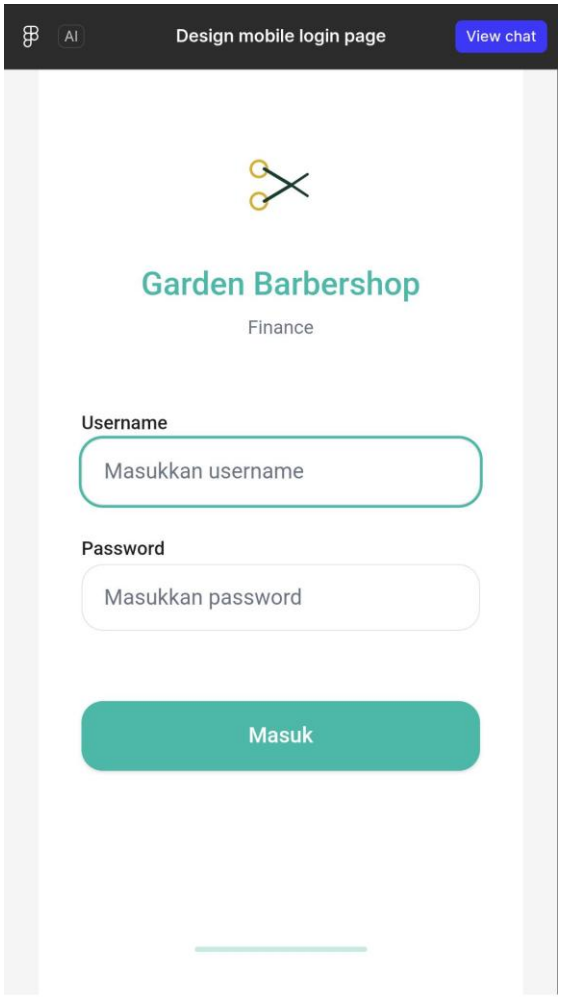
Tabel Kasbon berfungsi untuk mencatat data transaksi peminjaman uang (kasbon) yang dilakukan oleh *Capster* (Karyawan). Data pada tabel ini nantinya akan terintegrasi langsung dengan fitur Laporan Bulanan untuk memotong uang bagi hasil secara otomatis berdasarkan nominal pinjaman yang belum lunas.

Tabel 4.14 Tabel Struktur Database Kasbon (Tabel Kasbon)

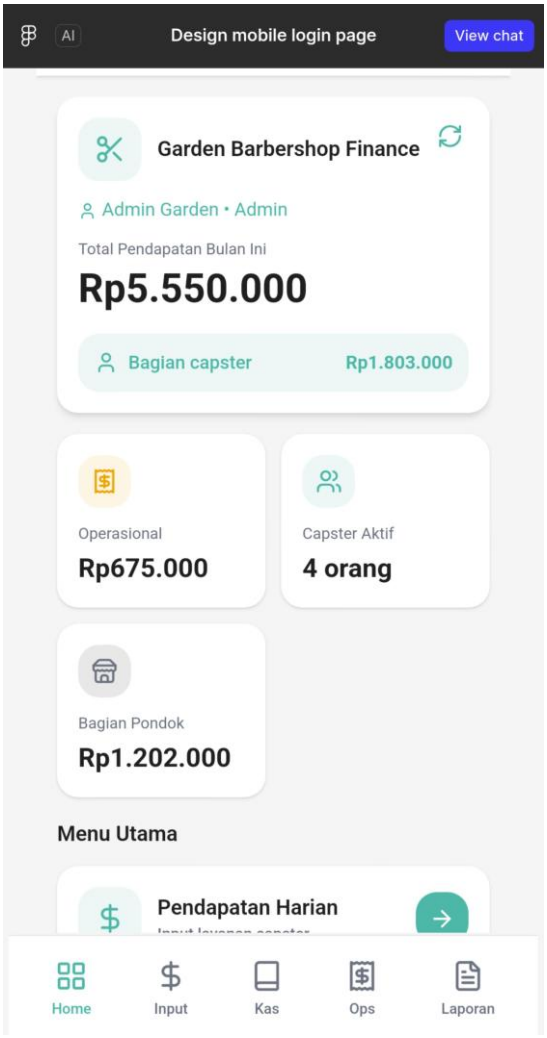
Nama Field	Tipe Data	Keterangan
id_kasbon	*String*	*Primary Key*, ID unik transaksi kasbon
tanggal	*Date*	Tanggal peminjaman dilakukan
id_*Capster*	*String*	*Foreign Key*, ID *Capster* yang meminjam
nama_*Capster*	*String*	Nama lengkap *Capster*
nominal	*Integer*	Jumlah uang yang dipinjam
keterangan	*String*	Alasan atau catatan pinjaman

4.2.7 Rancangan *User Interface*

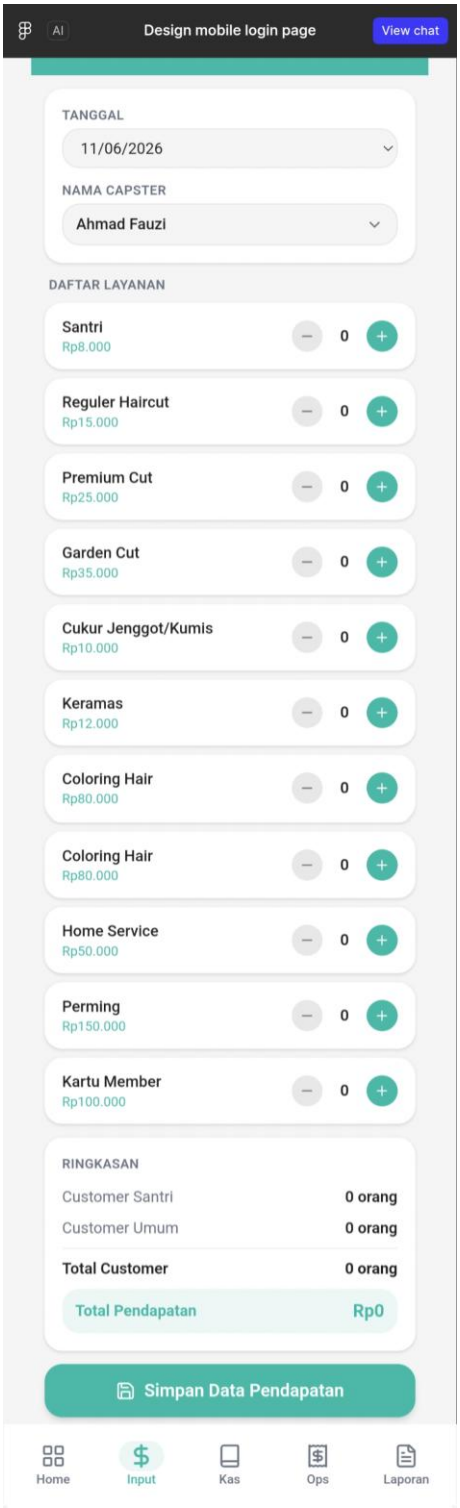
Rancangan *User Interface* dibuat untuk memberikan gambaran antarmuka dari aplikasi yang akan dibangun.



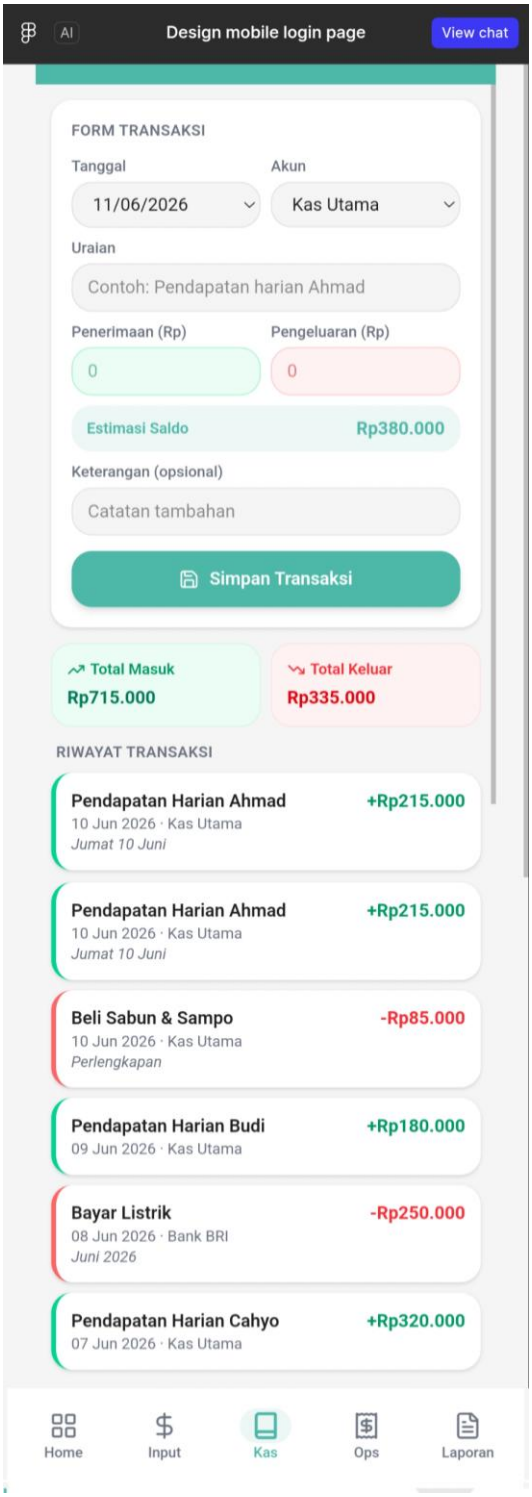
Gambar 4.11 Desain *UI Login*



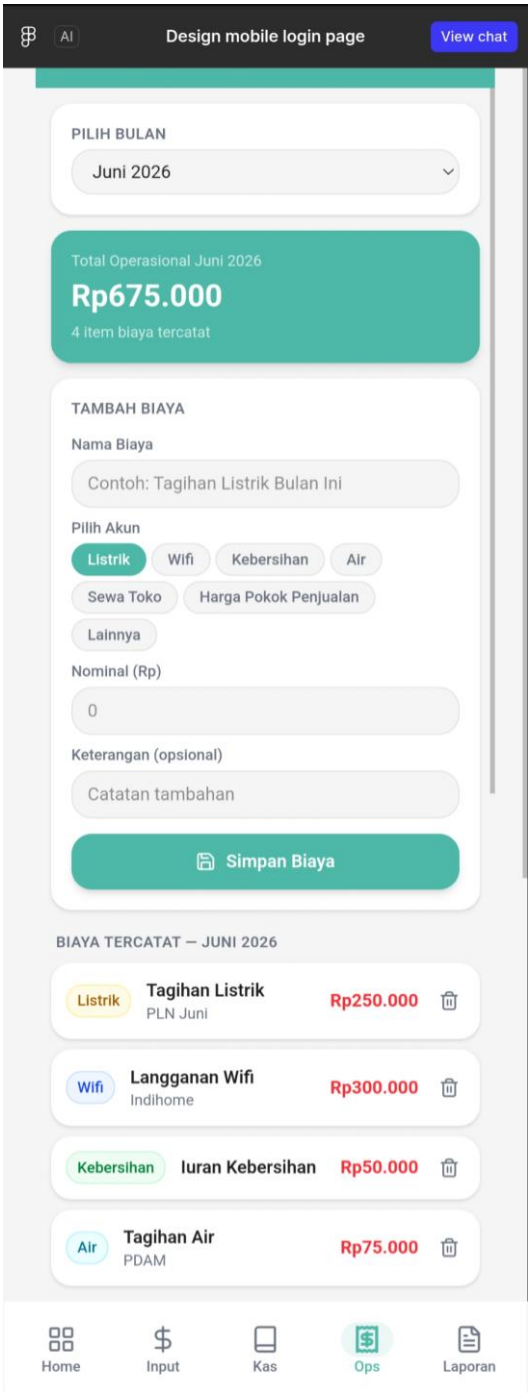
Gambar 4.12 Desain *UI Dashboard*



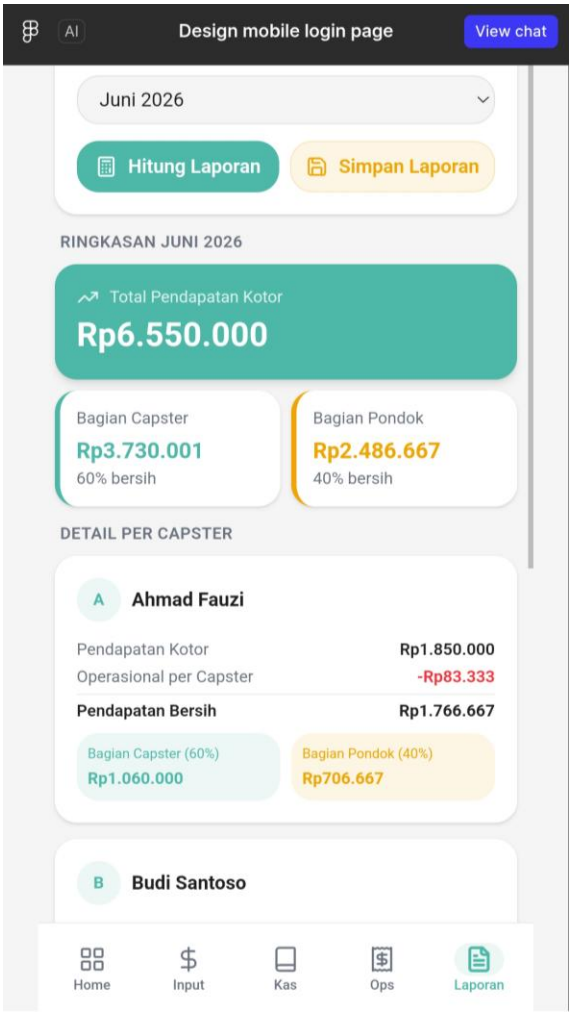
Gambar 4.13 *Input* Pendapatan Harian



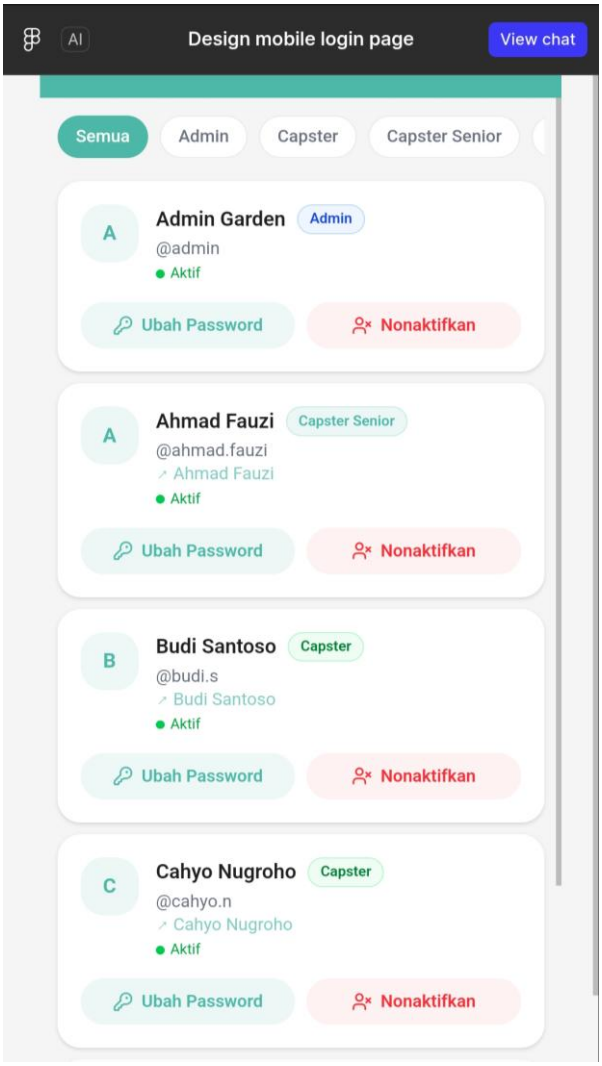
Gambar 4.14 Laporan Bulanan



Gambar 4.15 *Input* Operasional



Gambar 4.16 Laporan Pembagian Hasil



Gambar 4.17 Kelola Akun Pengguna

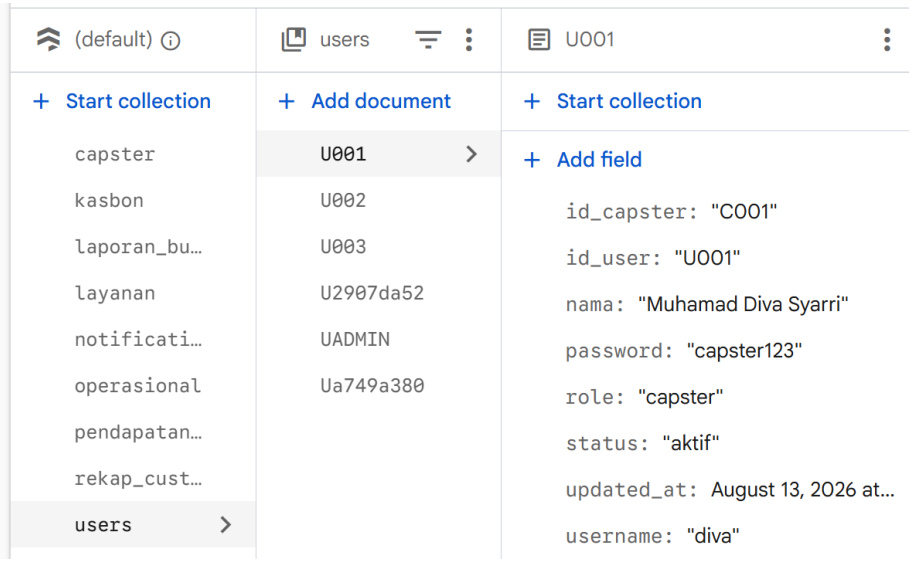
4.3 Implementasi

Tahapan ini merupakan proses mengubah desain menjadi kode program menggunakan bahasa pemrograman *Dart* dengan *framework Flutter*, serta didukung oleh basis data *NoSQL Firebase Firestore*. Setiap modul dikembangkan sesuai dengan spesifikasi hasil analisis.

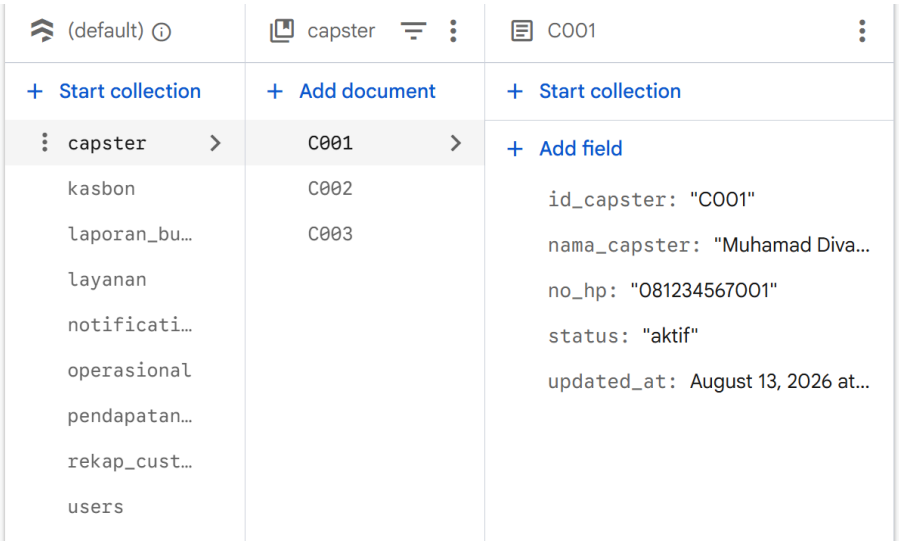
4.3.1 Implementasi *Database*

Implementasi basis data pada sistem ini dikonfigurasi melalui panel kontrol *web Firebase* Console menggunakan layanan *Firestore* (NoSQL). Berbeda dengan *Database* relasional (SQL) seperti MySQL yang menggunakan format Kartu (Card) modern, data pada *Firestore* disimpan secara dinamis dalam bentuk Collections (Koleksi) dan Documents berformat JSON. Pendekatan ini memungkinkan sinkronisasi data secara real-*time* antar perangkat pada aplikasi seluler.

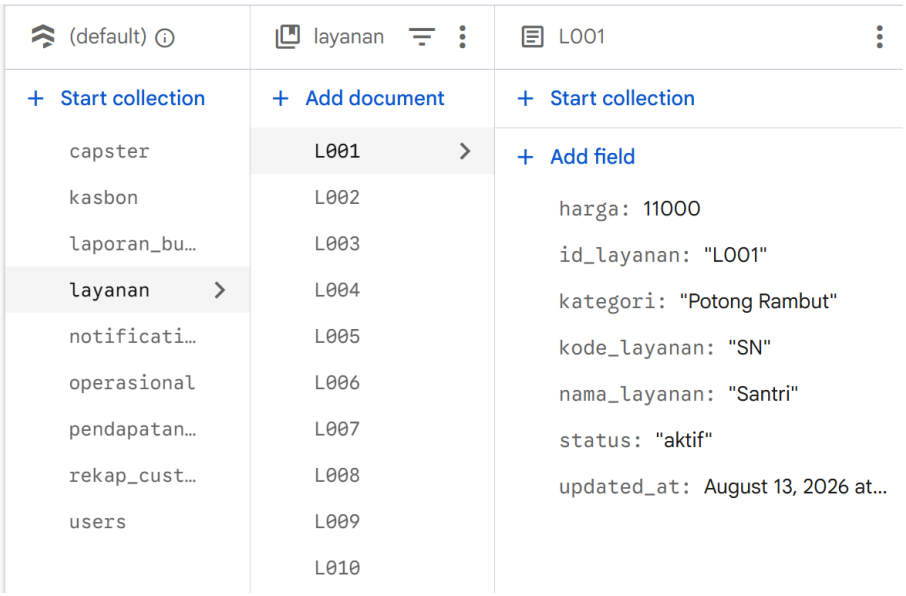
Berikut adalah hasil implementasi struktur *Database* (*Collections*) yang ada di dalam *Firebase Console*:



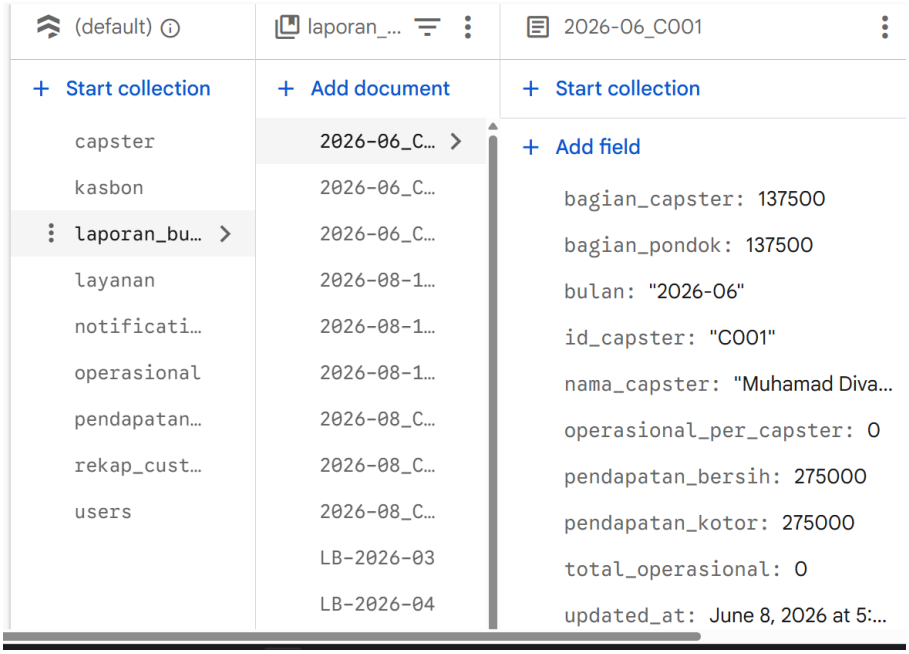
Gambar 4.14 Koleksi (*Collection*) *Users* pada *Firestore*



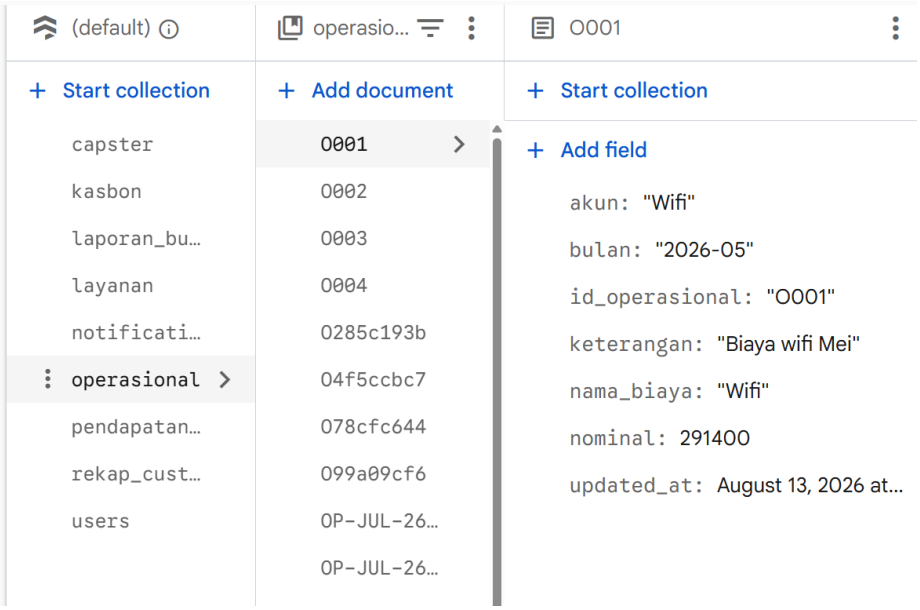
Gambar 4.15 Koleksi (*Collection*) *Capster* pada *Firestore*



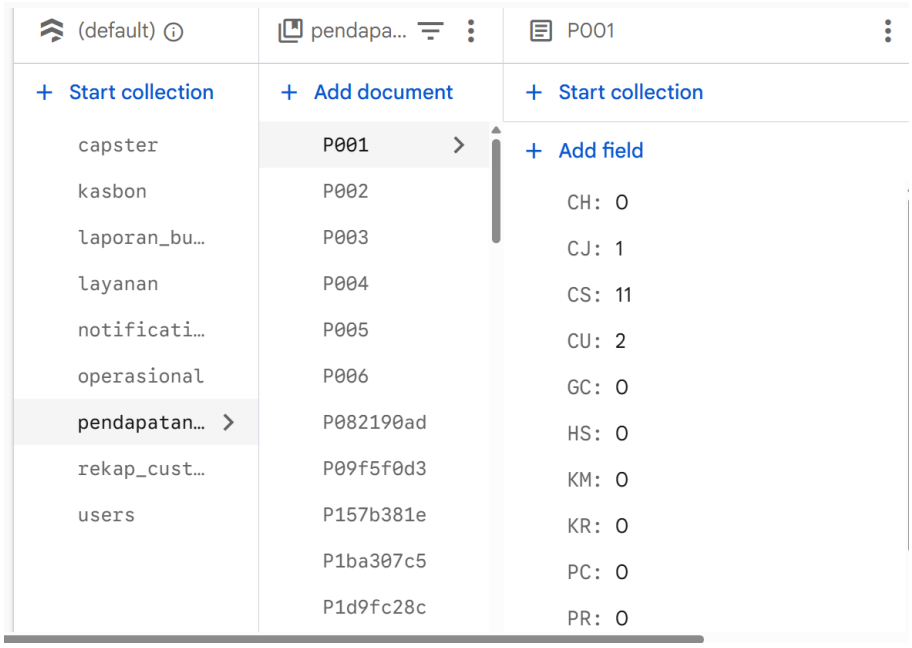
Gambar 4.16 Koleksi (*Collection*) Layanan pada *Firestore*



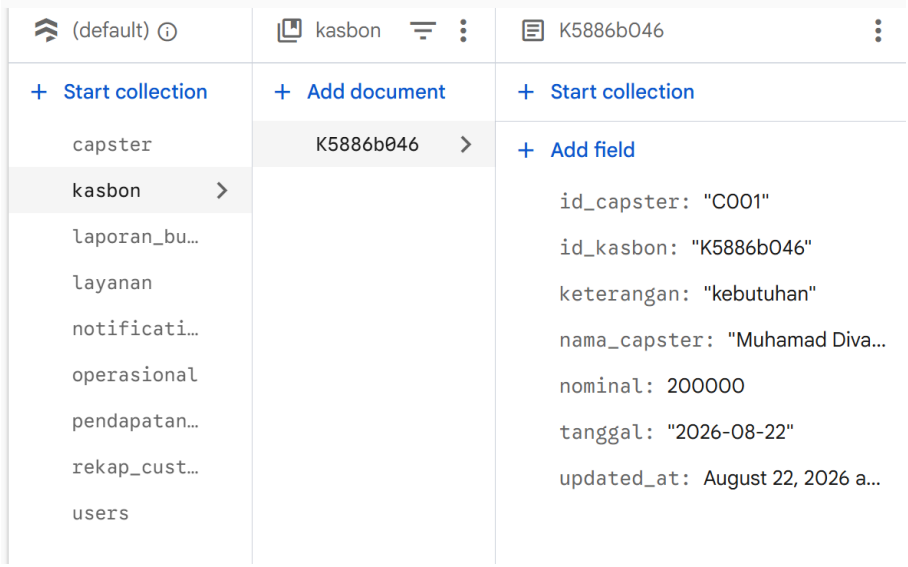
Gambar 4.17 Koleksi (Collection) Laporan Bulanan pada *Firestore*



Gambar 4.18 Koleksi (*Collection*) Operasional pada *Firestore*



Gambar 4.19 Koleksi (*Collection*) Pendapatan Harian pada *Firestore*

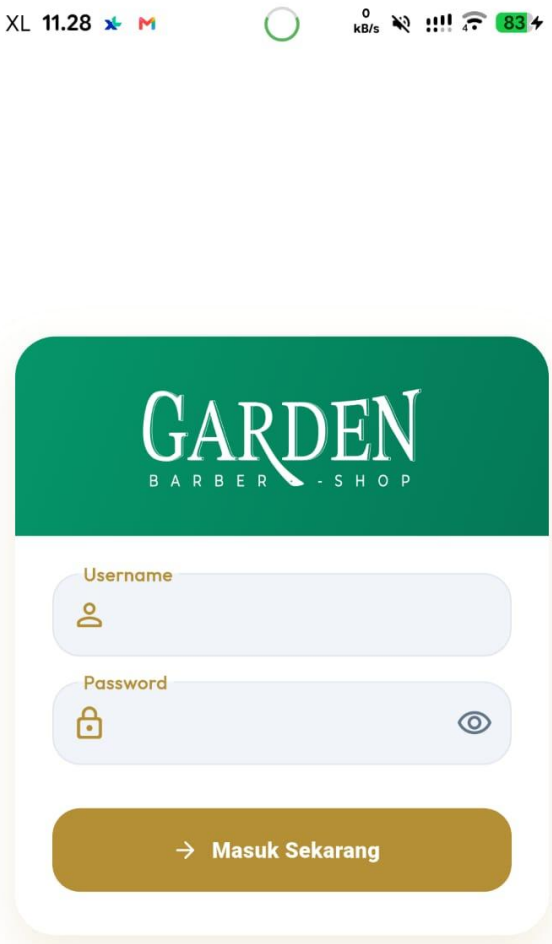


Gambar 4.20 Koleksi (*Collection*) Kasbon pada *Firestore*

4.3.2 Implementasi Sistem

1. Implementasi Halaman *Login*

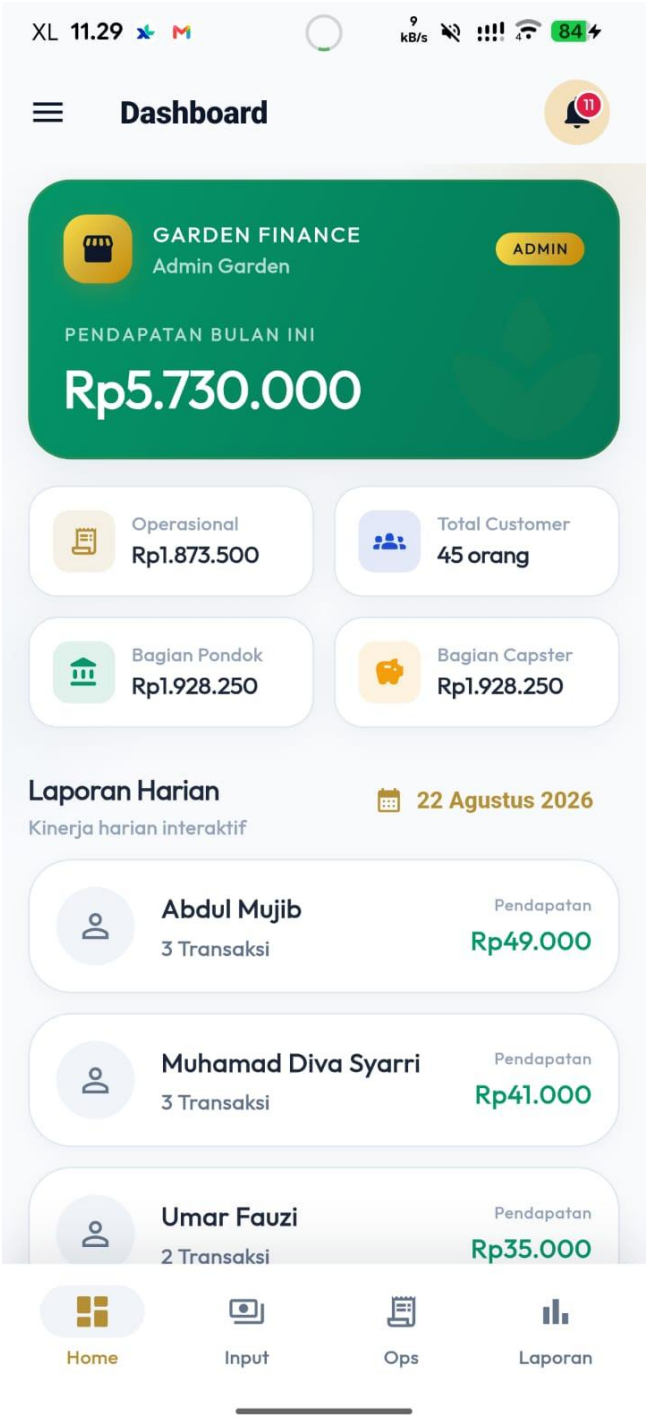
Halaman *Login* digunakan untuk masuk ke dalam sistem informasi *Garden Barbershop*, dengan mengisi *username* dan *password* pengguna dapat mengakses akun.



Gambar 4.20 Halaman *Login*

2. Implementasi Halaman *Dashboard*

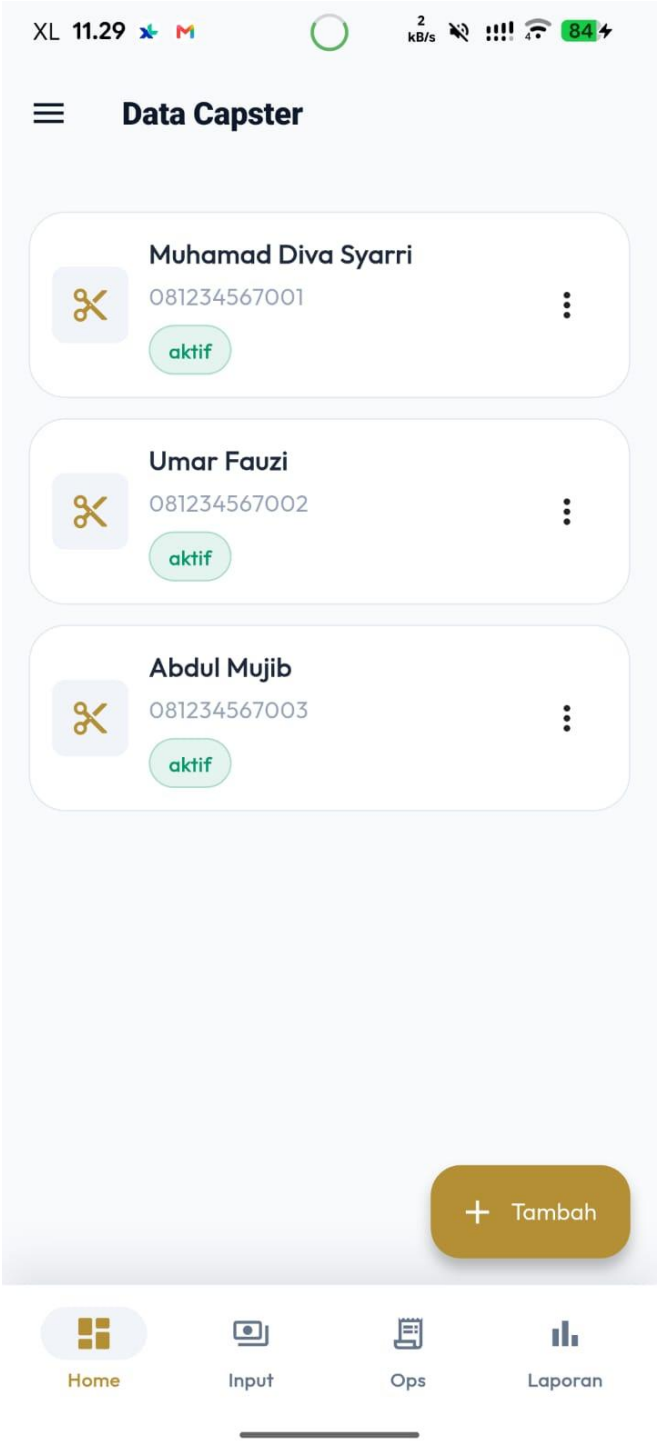
Halaman *dashboard* digunakan untuk menampilkan berbagai informasi ringkasan data sistem seperti total pendapatan, pengeluaran operasional, laba bersih, dan grafik laporan.



Gambar 4.21 Halaman *Dashboard*

3. Implementasi Halaman Kelola Data *Capster*

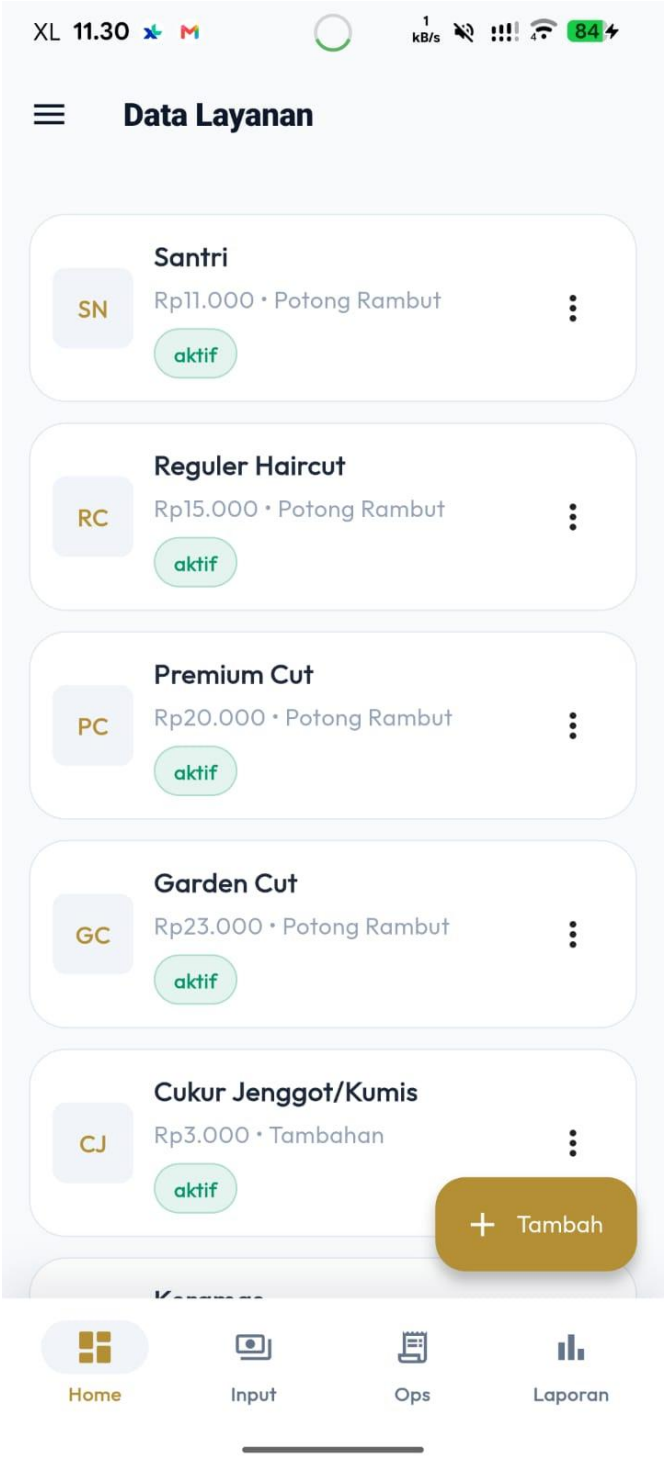
Halaman ini digunakan untuk mengisi informasi dan mengelola data *Capster* yang bekerja.



Gambar 4.22 Halaman Kelola Data *Capster*

4. Implementasi Halaman Kelola Data Layanan

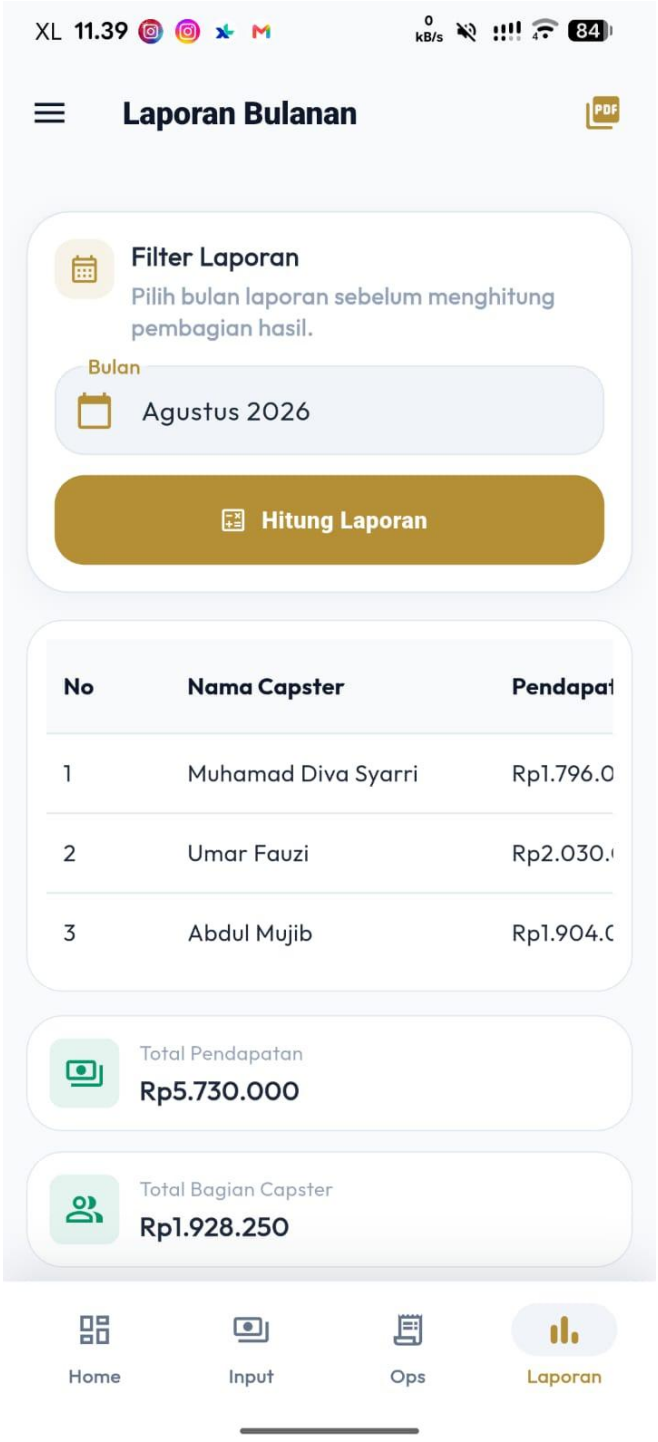
Halaman layanan digunakan untuk mengelola data jenis jasa pangkas beserta harga yang ditawarkan.



Gambar 4.23 Halaman Kelola Data Layanan

5. Implementasi Halaman Laporan Bulanan

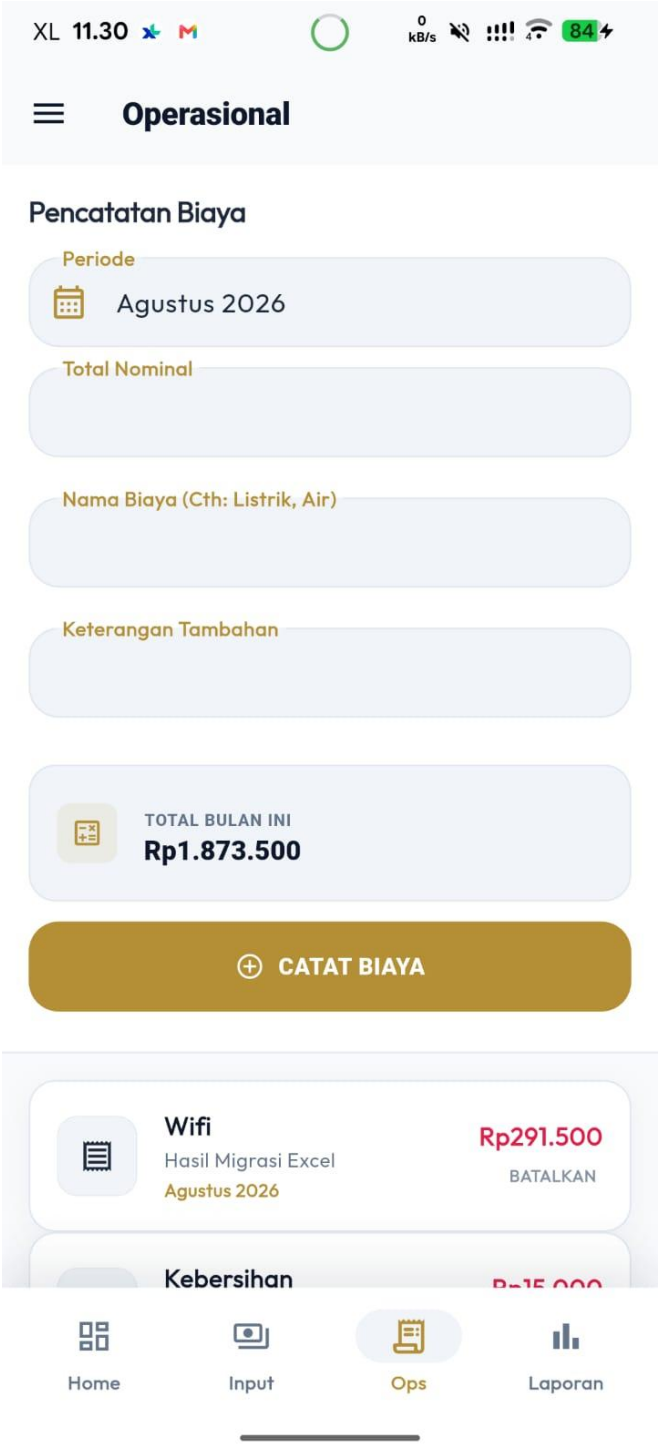
Halaman ini digunakan untuk mencatat dan mengelola riwayat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.



Gambar 4.24 Halaman Laporan Bulanan

6. Implementasi Halaman Operasional

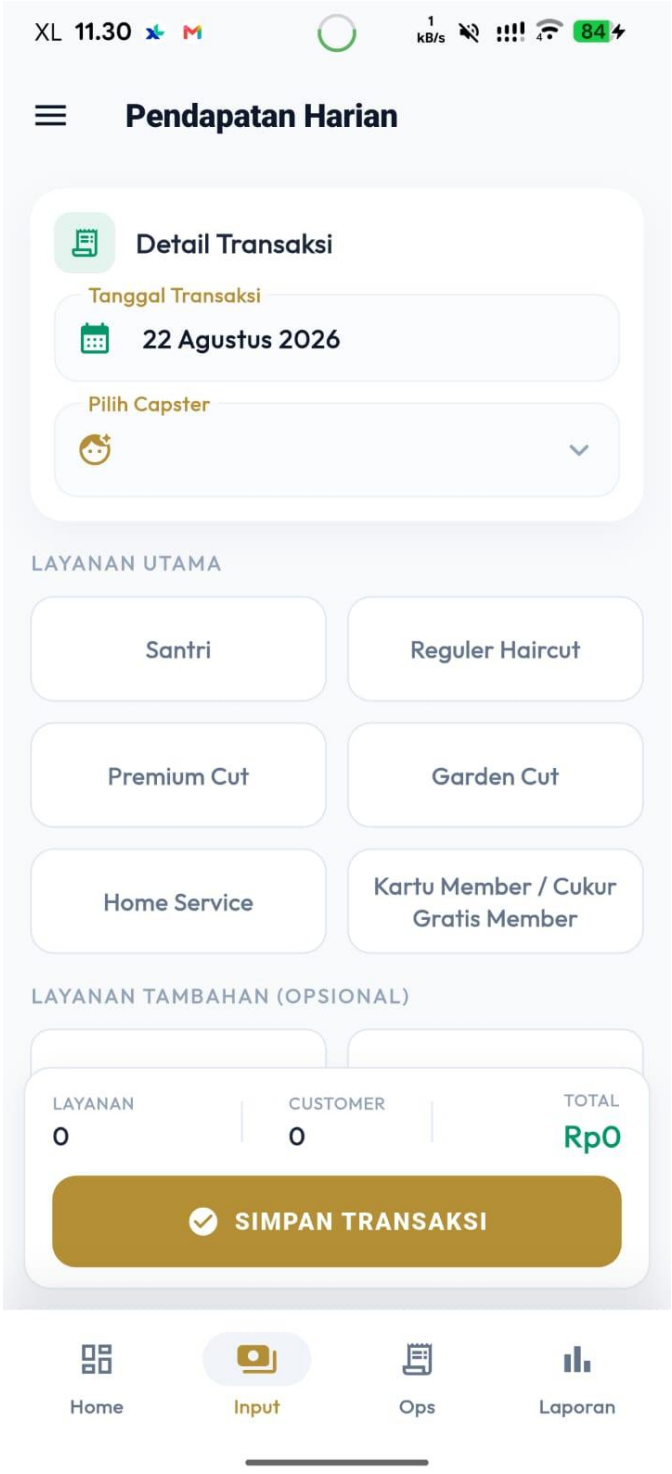
Halaman ini digunakan untuk mencatat setiap biaya operasional pengeluaran usaha.



Gambar 4.25 Halaman Operasional

7. Implementasi Halaman Pendapatan Harian

Halaman ini digunakan untuk mencatat setoran harian dari masing-masing *Capster* setelah *shift* selesai.



Gambar 4.26 Halaman Pendapatan Harian

4.4 Pengujian

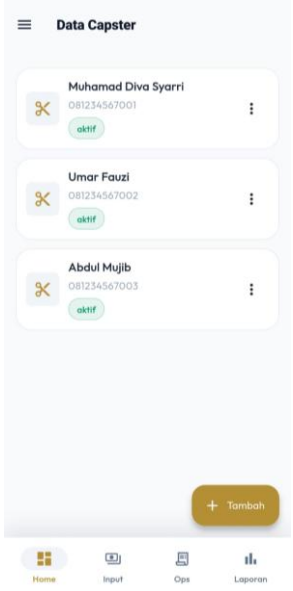
Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi keuangan barbershop yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan fungsional dan bebas dari kesalahan sebelum diimplementasikan. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu Blackbox Testing dan *User Acceptance Testing* (UAT).

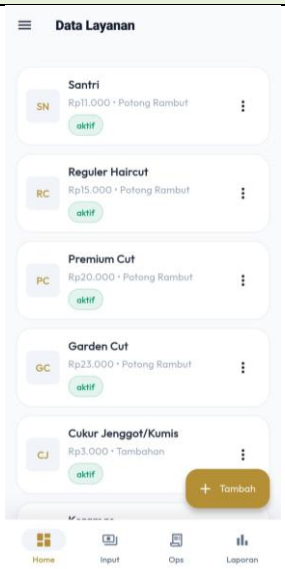
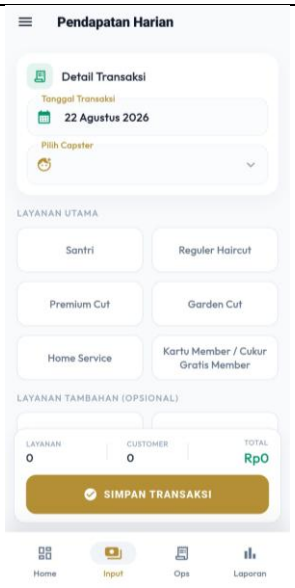
4.4.1 Blackbox Testing

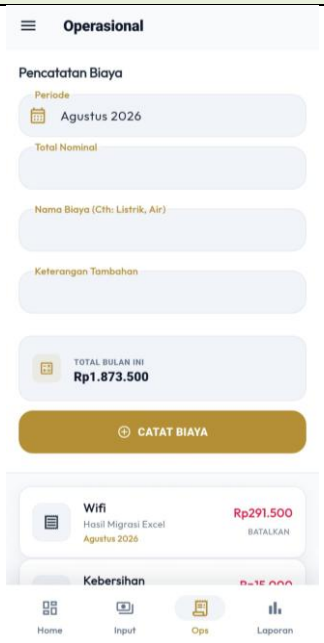
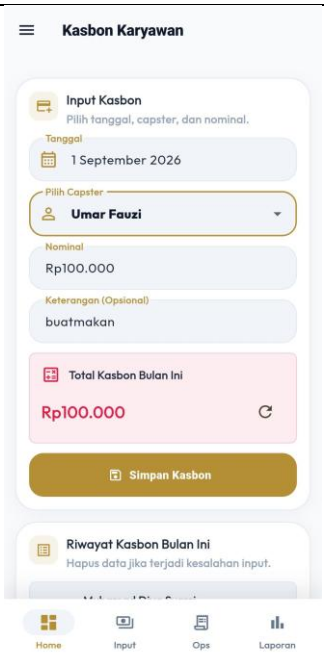
Blackbox Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas aplikasi. Pengujian ini hanya melihat masukan (*input*) dan keluaran (*output*) sistem untuk memastikan fungsi aplikasi dan alur aplikasi berjalan sesuai rancangan, tanpa harus melihat atau menguji baris kode program di dalamnya.

Tabel 4.15 *Blackbox Testing*

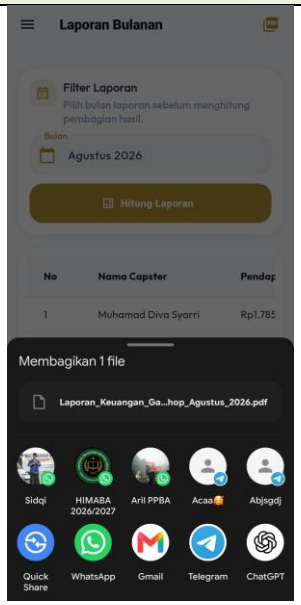
No	Modul Yang Di Uji	Pengujian fungsionalitas	Keterangan	Kesimpulan
1	Autentikasi Login		Memasukan username dan password. Admin akan masuk ke Dashboard Admin (akses penuh), sedangkan Capster ke Dashboard Capster (akses terbatas).	Valid

No	Modul Yang Di Uji	Pengujian fungsionalitas	Keterangan	Kesimpulan
2	Dashboard & Statistik		Menampilkan ringkasan pendapatan hari ini, jumlah pelanggan, dan grafik tren pendapatan selama 7 hari terakhir secara real-time.	Valid
3	Kelola Data Capster		Menambah, mengedit, dan menghapus data Capster (nama, nomor HP, status aktif/nonaktif).	Valid

No	Modul Yang Di Uji	Pengujian fungsionalitas	Keterangan	Kesimpulan
4	Kelola Data Layanan		Menambah, mengedit, dan menghapus jenis layanan (misal: Cukur Dewasa, Cukur Santri) beserta harga layanannya.	Valid
5	Input Pendapatan Harian		Memasukkan data transaksi pelanggan dengan memilih nama Capster, nama layanan, lalu menekan simpan. Saldo otomatis bertambah.	Valid

No	Modul Yang Di Uji	Pengujian fungsionalitas	Keterangan	Kesimpulan
6	Kelola Biaya Operasional		Mencatat pengeluaran harian/bulanan dengan kategori dan nominal. Total operasional akan memotong laba bersih perusahaan.	Valid
7	Pencatatan Kasbon		Mencatat pinjaman (kasbon) yang dilakukan oleh Capster. Nominal kasbon akan otomatis memotong bagi hasil capster di akhir bulan.	Valid

No	Modul Yang Di Uji	Pengujian fungsionalitas	Keterangan	Kesimpulan
8	Void Transaksi & Notifikasi		Melakukan pembatalan transaksi (Void) dengan menyertakan alasan. Transaksi akan dicoret (strikethrough) dan sistem mengirim notifikasi ke Admin.	Valid
9	Laporan Bulanan & Bagi Hasil		Sistem otomatis mengalkulasi total pendapatan per Capster, lalu membagi hasil 50% untuk Capster dan 50% untuk Owner, dikurangi total kasbon.	Valid

No	Modul Yang Di Uji	Pengujian fungsionalitas	Keterangan	Kesimpulan
10	Eksport PDF Laporan		Menekan tombol ekspor, sistem menghasilkan file PDF yang berisi rincian neraca keuangan, daftar pelanggan, dan analisis/evaluasi otomatis.	Valid

4.4.2 *User Acceptance Testing*

User Acceptance Testing merupakan tahap pengujian yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk memvalidasi apakah aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis dan siap digunakan secara langsung di lapangan. Pengujian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner berstandar Skala Likert.

1. Pelaksanaan UAT

   Responden UAT terdiri atas pemilik (*owner*) *Garden Barbershop*, pengelola harian (admin), serta perwakilan pegawai (*capster*). Peneliti memberikan instruksi penggunaan sistem kepada 4 orang responden tersebut yang mewakili seluruh aktor sistem.

   Pelaksanaan UAT di lapangan ditempuh melalui tiga tahapan sistematis, yaitu:

   a. Tahap Pembukaan dan Demonstrasi:

      Peneliti membuka sesi dengan memaparkan tujuan pengujian dan mendemonstrasikan sistem secara menyeluruh

untuk memperlihatkan alur fungsionalitas aplikasi, meliputi proses autentikasi (login), pencatatan transaksi masuk, pencatatan kasbon, pembatasan hak akses, hingga otomatisasi laporan keuangan dan pembagian hasil.

b. Tahap Uji Coba mandiri:

Para peserta diberikan kesempatan untuk menguji dan mengoperasikan sistem secara langsung pada perangkat keras yang disediakan, disesuaikan dengan hak akses masing-masing. *Admin* dan *owner* berfokus menguji fungsionalitas pengelolaan data administrasi dan keuangan, sedangkan perwakilan *capster* menguji kemudahan visual dalam melihat laporan pendapatan dan potongan kasbon pribadi mereka.

c. Tahap Diskusi Dan Evaluasi:

Tahap terakhir adalah pengumpulan data evaluasi. Responden diminta menggunakan aplikasi secara mandiri lalu mengisi kuesioner kelayakan yang memuat aspek kenyamanan tampilan antarmuka, tingkat kemudahan operasional, akurasi output laporan, serta responsivitas sistem berdasarkan rentang nilai Skala Likert (1=Sangat Kurang hingga 5=Sangat Baik).

2. Hasil Pengujian Kelayakan Sistem Melalui UAT

Setelah pelaksanaan peninjauan langsung dan pengisian kuesioner oleh owner, admin, dan perwakilan *capster*, diperoleh hasil penilaian penerimaan sistem yang tertera pada tabel berikut.

Untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*), penelitian ini menggunakan kuesioner dengan Skala Likert. Berikut adalah bobot nilainya:

Tabel 4.16 Kategori Penilaian Bobot

Keterangan	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Cukup (C)	3
Kurang Setuju (KS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Pengujian ini melibatkan 20 responden yang terdiri dari owner, admin, capster, dan pelanggan. Berikut adalah kuesioner yang diberikan:

Tabel 4.17 Pertanyaan kuesioner

No	Pertanyaan	Bobot Nilai				
		SS	S	C	KS	STS
1	Apakah tampilan Antarmuka sistem informasi *Garden Barbershop Finance* mudah dipahami dan digunakan?					
2	Apakah tampilan dari Sistem Informasi ini menarik?					
3	Apakah fitur-fitur yang ada pada Sistem Informasi berjalan dengan baik tanpa ada error yang mengganggu?					
4	Apakah Sistem Informasi membantu mengurangi kesalahan pencatatan transaksi dan kasbon?					
5	Apakah Sistem Informasi sesuai dengan kebutuhan					

No	Pertanyaan	Bobot Nilai				
		SS	S	C	KS	STS
	operasional pengguna (owner, admin, capster)?					
6	Apakah Sistem Informasi layak diterapkan secara penuh di Garden Barbershop?					

Berikut adalah rekapitulasi jumlah responden untuk setiap kategori jawaban dari pertanyaan yang diajukan:

Tabel 4.18 Data Jawaban Kuesioner

No	Pertanyaan	Bobot Nilai				
		SS	S	C	KS	STS
1	Apakah tampilan Antarmuka sistem informasi *Garden Barbershop Finance* mudah dipahami dan digunakan?	10	7	3	-	-
2	Apakah tampilan dari Sistem Informasi ini menarik?	15	1	4	-	-
3	Apakah fitur-fitur yang ada pada Sistem Informasi berjalan dengan baik tanpa ada error yang mengganggu?	15	3	2	-	-
4	Apakah Sistem Informasi membantu mengurangi kesalahan pencatatan transaksi dan kasbon?	13	4	3	-	-

No	Pertanyaan	Bobot Nilai				
		SS	S	C	KS	STS
5	Apakah Sistem Informasi sesuai dengan kebutuhan operasional pengguna (owner, admin, capster)?	14	4	2	-	-
6	Apakah Sistem Informasi layak diterapkan secara penuh di Garden Barbershop?	15	2	3	-	-

Selanjutnya, dilakukan perhitungan skor bobot dengan mengalikan jumlah jawaban dengan bobot Likert:

Tabel 4.19 Olah Data Jawaban

No	Pertanyaan	Bobot Nilai					Total
		SS x 5	S x 4	C x 3	KS x 2	STS x 1	
1	Apakah tampilan Antarmuka sistem informasi *Garden Barbershop Finance* mudah dipahami dan digunakan?	50	28	9	-	-	87
2	Apakah tampilan dari Sistem Informasi ini menarik?	75	4	12	-	-	91
3	Apakah fitur-fitur yang ada pada Sistem Informasi berjalan dengan baik tanpa ada	75	12	6	-	-	93

No	Pertanyaan	Bobot Nilai					Total
		SS x 5	S x 4	C x 3	KS x 2	STS x 1	
	error yang mengganggu?						
4	Apakah Sistem Informasi membantu mengurangi kesalahan pencatatan transaksi dan kasbon?	65	16	9	-	-	90
5	Apakah Sistem Informasi sesuai dengan kebutuhan operasional pengguna (owner, admin, capster)?	70	16	6	-	-	92
6	Apakah Sistem Informasi layak diterapkan secara penuh di Garden Barbershop?	75	8	9	-	-	92

Adapun hasil analisis persentase kelayakan untuk setiap pertanyaan dihitung berdasarkan rumus Total Skor / (Jumlah Responden x Skor Tertinggi) x 100% (yaitu dibagi 20). Analisis dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.20 Hasil Analisa Pengujian UAT

No	Analisis	Hasil Analisis
1	Analisa pertanyaan pertama	Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 20 responden untuk pertanyaan

No	Analisis	Hasil Analisis
		pertama adalah 87. Nilai rata-ratanya adalah 87/20 = 4,35. Presentase nilainya adalah 4,35/5x100 = 87%
2	Analisa pertanyaan kedua	Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 20 responden untuk pertanyaan kedua adalah 91. Nilai rata-ratanya adalah 91/20 = 4,55. Presentase nilainya adalah 4,55/5x100 = 91%
3	Analisa pertanyaan ketiga	Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 20 responden untuk pertanyaan ketiga adalah 93. Nilai rata-ratanya adalah 93/20 = 4,65. Presentase nilainya adalah 4,65/5x100 = 93%
4	Analisa pertanyaan keempat	Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 20 responden untuk pertanyaan keempat adalah 90. Nilai rata-ratanya adalah 90/20 = 4,5. Presentase nilainya adalah 4,5/5x100 = 90%
5	Analisa pertanyaan kelima	Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 20 responden untuk pertanyaan kelima adalah 92. Nilai rata-ratanya adalah

No	Analisis	Hasil Analisis
		92/20 = 4,6. Presentase nilainya adalah 4,6/5x100 = 92%
6	Analisa pertanyaan keenam	Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 20 responden untuk pertanyaan keenam adalah 92. Nilai rata-ratanya adalah 92/20 = 4,6. Presentase nilainya adalah 4,6/5x100 = 92%

Tabel Kriteria Penilaian Kelayakan Sistem:

Tabel 4.21 Nilai Presentasi

Nilai Presentase Pencapaian	Kriteria
0% - 19.99%	Sangat Tidak Setuju
20% - 39.99%	Kurang Setuju
40% - 59.99%	Cukup
60% - 79.99%	Setuju
80% - 100%	Sangat Setuju

Berdasarkan hasil analisis persentase pada seluruh instrumen pengujian yang berada di atas angka 80%, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi *Garden Barbershop Finance* dinyatakan Sangat Layak (Sangat Setuju) dan telah memenuhi kebutuhan pengguna akhir secara komprehensif.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah berhasil merancang dan membangun sebuah Sistem Informasi Keuangan berbasis *mobile* pada *Garden Barbershop* dengan mengadopsi model *Waterfall* dan terintegrasi dengan basis data *Firebase*. Sistem ini sukses mengakomodir seluruh kebutuhan administrasi ke dalam satu wadah aplikasi yang mampu mengotomatisasi pencatatan pendapatan harian dan kalkulasi biaya operasional secara instan guna meminimalisasi risiko salah hitung pada *spreadsheet*. Aplikasi ini menyajikan pembatasan hak akses (*role*) antara *owner*, *admin*, dan *capster*, serta memfasilitasi pelaporan keuangan berkala melalui fitur *Export PDF* yang dapat dipantau langsung secara komprehensif.

Validasi fungsionalitas sistem ini telah diuji menggunakan Blackbox Testing untuk memastikan seluruh fitur berjalan normal tanpa error, serta dievaluasi tingkat kelayakannya melalui User Acceptance Testing (UAT) menggunakan metode kuesioner berskala Likert kepada 20 responden. Hasil analisis kuantitatif dari pengujian UAT menunjukkan tingkat persentase pencapaian rata-rata di atas 87% (kategori Sangat Setuju) pada seluruh indikator penilaian. Dengan demikian, secara objektif sistem ini dinyatakan sangat layak untuk diimplementasikan sepenuhnya guna menggantikan proses pembagian hasil (50:50) dan pencatatan yang sebelumnya masih bergantung pada *spreadsheet*.

5.2 Saran

Meskipun sistem informasi ini telah berhasil dikembangkan dan dinyatakan layak, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut:

Penambahan fitur pengingat (notifikasi jadwal) berbasis *WhatsApp Gateway* atau *Push Notification* untuk *admin* dan *capster* terkait tutup buku atau laporan bulanan.

Pengembangan aplikasi untuk sistem operasi iOS agar dapat menjangkau *owner* atau *capster* yang menggunakan perangkat berbasis ekosistem Apple.

Penyediaan fitur analitik atau prediksi (*forecasting*) pendapatan berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) guna membantu *owner* dalam menentukan strategi promosi layanan Barbershop ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] F. Refwahajan dan A. F. Waluyo, "Pengembangan Sistem Aplikasi Barbershop Berbasis Android untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan," Jurnal Teknologi Informasi, 2023.

[2] C. L. Rohmat, I. Ali, Mulyawan, T. Suprapti, dan U. Aryanti, "Aplikasi Pemesanan Online Barbershop Berbasis Android untuk Meningkatkan Layanan," 2023.

[3] H. Bahtiar, H. Mahmudah, Y. K. Putra, dan Fathurahman, "Pengembangan Sistem Aplikasi Barbershop Berbasis Android Untuk Menumbuh Kembangkan Usaha Barbershop," 2023.

[4] Yurindra, A. A. Alkodri, Anisah, dan Supardi, "Aplikasi Client Server Berbasis Android pada Barbershop The Barbega Menggunakan Model Multi Channel Single Phase," 2023.

[5] R. S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8th *ed*. New York: McGraw-Hill Education, 2014.

[6] K. C. Laudon dan J. P. Laudon, Management Information Systems: Managing *the* Digital Firm, 16th *ed*. London: Pearson, 2020.

[7] Google, "Android Developer Documentation," 2023. [Daring]. Tersedia: https://developer.android.com (Diakses pada: 20 Mei 2024).

[8] Mulyadi, Sistem Akuntansi, 4th *ed*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

[9] W. Stallings, Cryptography *and* Network Security: Principles *and* Practice, 7th *ed*. London: Pearson, 2017.

[10] Google, "Firebase Documentation," 2023. [Daring]. Tersedia: https://firebase.google.com/docs (Diakses pada: 20 Mei 2024).

[11] P. J. Sadalage dan M. Fowler, NoSQL Distilled: A Brief Guide *to the* Emerging World *of* Polyglot Persistence. Boston: Addison-Wesley, 2013.

[12] Google, "Flutter dan Dart Documentation," 2023. [Daring]. Tersedia: https://flutter.dev (Diakses pada: 20 Mei 2024).

[13] Figma Inc, "Figma: The Collaborative Interface Design Tool," 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.figma.com (Diakses pada: 20 Mei 2024).

[14] Microsoft, "Visual Studio Code Documentation," 2023. [Daring]. Tersedia: https://code.visualstudio.com (Diakses pada: 20 Mei 2024).

[15] Mozilla, "MDN Web Docs: Browser Documentation," 2023. [Daring]. Tersedia: https://developer.mozilla.org (Diakses pada: 20 Mei 2024).

[16] JGraph, "Draw.io: Free Online Diagram Software," 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.drawio.com (Diakses pada: 20 Mei 2024).

[17] I. Sommerville, Software Engineering, 10th *ed*. London: Pearson, 2016.

[18] F. N. Hasan, "Penerapan Metode *User Acceptance Testing* (UAT) untuk Pengujian dan Evaluasi Sistem Informasi," Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer, vol. 7, no. 3, 2020.